GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONÉTIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC)

Département Exploitation et Supervision (DES)

CARNET DE PRODUIT DU PROJET D'ENSEMBLE

ÉPOPÉES ET RÉCITS UTILISATEUR GROUPÉS PAR MICROSERVICE

Plateforme intégrée de suivi, de supervision et de dé-silotage des activités du Département Exploitation et Supervision

Référence	**CP-GIMAC-01 v1.0**
Statut	**Carnet de produit de référence, base du plan d'implémentation**
Nature	Carnet de produit (*product backlog*) issu des trois cahiers de la phase en V
Méthode	Scrum ; récits utilisateur, critères d'acceptation, priorités MoSCoW, points de complexité
Documents amont	CCT-GIMAC-01 v1.1, CA-GIMAC-01 v1.1, CC-GIMAC-01 v1.1, TDR-GIMAC-01 v1.0
Établi par	**KOAGNE ISSA RYAN**, Ingénieur **NGOUNOU STEVE DELORS**, Ingénieur
Sous la supervision de	**Mme EKOUTOU GUILEINE** **M. TABANGOLI Anthony** **M. SOSSY Martial**

GIMAC - Siège Social, Yaoundé, République du Cameroun
Plateforme de suivi des activités du DES, carnet de produit version 1.0
Septembre 2026

Fiche d'identification du document

Informations Générales	
Titre	Carnet de produit, plateforme intégrée du DES
Référence	CP-GIMAC-01 v1.0
Version	Version 1.0
Date d'émission	Septembre 2026
Établi par	KOAGNE ISSA RYAN, Ingénieur ; NGOUNOU STEVE DELORS, Ingénieur
Organisme	Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC)
Direction métier	Département Exploitation et Supervision (DES)
Validateurs	Direction Générale, Direction Technique, Direction de la Sécurité (RSSI)
Cadre réglementaire	COBAC R-2024/01, COBAC R-2016/04, PCI-DSS v4.0.1, Instruction BEAC 001/GR/2018
Contenu	50 épopées et 150 récits répartis sur quatorze microservices et une section transverse, 869 points
Diffusion	Direction Générale, DES, DDRM, RSSI, Équipe MOE / Ingénierie logicielle

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Description des modifications
v1.0	28/09/2026	KOAGNE ISSA RYAN, NGOUNOU STEVE DELORS	Création du carnet de produit à partir des trois cahiers en version 1.1 : épopées, récits, critères d'acceptation, priorités, estimations, traçabilité et ordonnancement.

Table des matières

1 Introduction **5**

2 Cadre du carnet de produit **6**

2.1 Sources et périmètre 6

2.2 Rôles 6

2.3 Format des récits et des critères d'acceptation 7

2.4 Priorités et estimations 7

2.5 Définition de prêt et définition de fini 7

2.6 Traçabilité 8

3 Vue d'ensemble du carnet **9**

3.1 Organisation par microservice 9

3.2 Synthèse chiffrée 9

3.3 Dépendances entre services 11

3.4 Récits à découper 11

4 Carnet de produit par microservice **12**

4.1 MS-GATEWAY : Passerelle d'accès et frontière d'entrée 12

4.2 MS-IAM : Habilitations, annuaire et fédération d'identité 17

4.3 MS-AUDIT : Registre d'audit inaltérable 20

4.4 MS-DOCUMENT : Gestion électronique des documents probants 23

4.5 MS-NOTIFICATION : Notifications multicanal 25

4.6 MS-PARTICIPANT : Institutions membres 27

4.7 MS-HOMOLOGATION : Suivi de l'homologation 31

4.8 MS-CERTIFICATION : Certification et mise en service 34
4.9 MS-INCIDENT : Tickets, incidents et cellule de crise 36
4.10 MS-MONITORING : Monitoring, astreintes et quarts 40
4.11 MS-RAPPROCHEMENT : Rapprochement et suspens 43
4.12 MS-PILOTAGE : Tâches, projets et réunions 45
4.13 MS-REPORTING : Reporting décisionnel et cockpits 47
4.14 MS-COLLABORATION : Messagerie et visioconférence 49
4.15 Récits transverses : Socle technique, qualité et couches de présentation 51

5 Ordonnancement **56**

5.0.1 Itération 1 (semaines 3 et 4) : socle 56
5.0.2 Itération 2 (semaines 5 et 6) : socle fonctionnel et premiers modules . . 56
5.0.3 Itération 3 (semaines 7 et 8) : suivi de la certification, première partie, et reporting 57
5.0.4 Itération 4 (semaines 9 et 10) : suivi de la certification, seconde partie, portail, console, recette 57
5.0.5 Vague 2 : exploitation (tickets, incidents, crise, rapprochement) 57
5.0.6 Vague 3 : pilotage, reporting complet et collaboration 57
5.1 Capacité et vélocité 57

6 Conclusion **58**

List of Tables

3.1 Synthèse du carnet de produit par microservice 9

4.1 Carnet de produit : récits de MS-GATEWAY 13
4.2 Carnet de produit : récits de MS-IAM 17
4.3 Carnet de produit : récits de MS-AUDIT 21
4.4 Carnet de produit : récits de MS-DOCUMENT 23
4.5 Carnet de produit : récits de MS-NOTIFICATION 25
4.6 Carnet de produit : récits de MS-PARTICIPANT 28
4.7 Carnet de produit : récits de MS-HOMOLOGATION 32
4.8 Carnet de produit : récits de MS-CERTIFICATION 35
4.9 Carnet de produit : récits de MS-INCIDENT 37
4.10 Carnet de produit : récits de MS-MONITORING 41
4.11 Carnet de produit : récits de MS-RAPPROCHEMENT 43
4.12 Carnet de produit : récits de MS-PILOTAGE 45
4.13 Carnet de produit : récits de MS-REPORTING 48
4.14 Carnet de produit : récits de MS-COLLABORATION 50
4.15 Carnet de produit : récits de la section transverse 52

CHAPITRE 1

Introduction

Le projet d'ensemble du Département Exploitation et Supervision (DES) du GIMAC a franchi sa phase en V : le cahier de charges techniques (CCT-GIMAC-01), le cahier d'analyse (CA-GIMAC-01) et le cahier de conception (CC-GIMAC-01) ont fixé, avec la rigueur qu'exige un socle contractuel, les besoins, les cas d'utilisation, les règles de gestion, l'architecture en quatorze microservices et la conception détaillée de la plateforme intégrée de suivi, de supervision et de désilotage des activités du DES. La méthode retenue veut que ces livrables, une fois validés, soient convertis en un carnet de produit, puis que ce carnet soit découpé en plans d'implémentation itératifs conduits selon Scrum. Le présent document est ce carnet de produit.

Son objectif est double. Il traduit d'abord la totalité des exigences des trois cahiers en récits utilisateur vérifiables, chacun muni de critères d'acceptation, d'une priorité, d'une estimation de complexité et d'une traçabilité vers les besoins, les cas d'utilisation, les règles de gestion et les algorithmes dont il découle, de sorte qu'aucune exigence ne soit perdue entre la conception et la réalisation. Il organise ensuite ces récits selon l'architecture retenue, c'est-à-dire microservice par microservice, afin que chaque équipe ou chaque itération puisse s'approprier un périmètre cohérent, propriétaire de ses données et de ses interfaces, et que l'ordre de livraison respecte les dépendances de l'architecture.

Le document est structuré en six chapitres. Le chapitre 2 fixe le cadre du carnet : ses sources, les rôles Scrum, le format des récits, les conventions de priorité et d'estimation, les définitions de prêt et de fini, et les règles de traçabilité. Le chapitre 3 donne la vue d'ensemble : les épopées, la synthèse chiffrée par microservice et les dépendances entre services qui contraignent l'ordonnancement. Le chapitre 4 constitue le carnet proprement dit, quatorze sections de récits, une par microservice, suivies d'une section de récits transverses. Le chapitre 5 répartit les récits sur les quatre itérations de la première phase et sur les vagues suivantes. Le chapitre 6 dresse le bilan et annonce le plan d'implémentation.

CHAPITRE 2

Cadre du carnet de produit

2.1 Sources et périmètre

Le carnet dérive exclusivement des trois cahiers validés, dans leurs versions 1.1, et des termes de référence. Chaque récit renvoie à au moins une de ces sources : un besoin fonctionnel (BF-01 à BF-28 et BF-ADMIN) ou non fonctionnel (BNF-01 à BNF-18) du cahier de charges techniques ; un cas d'utilisation (UC-SOC, UC-REF, UC-HOM, UC-EXP, UC-PIL, UC-COL, UC-PRE) ou une règle de gestion (RG-01 à RG-73) du cahier d'analyse ; une entité, un service ou un algorithme (Algorithme 6.1 à 6.63) du cahier de conception. Le périmètre est celui du projet d'ensemble : la plateforme non intrusive de suivi, qui lit, référence et trace, sans jamais écrire dans le commutateur, le simulateur de certification ni le dispositif de gestion des changements. Aucun récit ne peut donc demander à la plateforme de router, de compenser, de régler, de décoder un message monétique ou de calculer un verdict d'essai ; les récits qui touchent à ces sujets décrivent la reprise, le suivi et la trace.

2.2 Rôles

Le responsable de produit (*Product Owner*) est le chef du DES, propriétaire du carnet et seul arbitre des priorités ; il s'appuie sur le RSSI et le responsable conformité pour les récits de sécurité et de conformité, et sur la Direction Générale pour les récits du cockpit décisionnel. L'équipe de développement, pluridisciplinaire, réalise les récits et en garantit la qualité ; l'un de ses membres tient le rôle de facilitateur (*Scrum Master*) et veille au respect du cadre. Les représentants des institutions membres sont consultés pour les récits du portail des participants, sans être membres de l'équipe. Les noms des personnes ne figurent pas dans le corps du présent document.

2.3 Format des récits et des critères d'acceptation

Chaque récit est rédigé sous la forme « En tant que *rôle*, je veux *fonction*, afin de *bénéfice* ». Le rôle est l'un des acteurs du cahier d'analyse (chef du DES, RSSI, responsable conformité, Direction Générale, opérateur de supervision, chef de quart, ingénieur d'homologation, correspondant d'une institution membre, administrateur de la plateforme, auditeur, collaborateur du DES) ou, pour les récits techniques, un service de la plateforme ou l'équipe de développement. Chaque récit porte de deux à quatre critères d'acceptation, numérotés, rédigés comme des conditions observables : ils sont la base des cas de test de la recette et de la définition de fini. Les récits sont regroupés en épopées, une épopée correspondant à une capacité métier d'un microservice et renvoyant aux besoins qu'elle couvre.

2.4 Priorités et estimations

La priorité suit la méthode MoSCoW : M (indispensable : sans ce récit le service ne remplit pas sa mission ou une exigence réglementaire n'est pas tenue), S (important : attendu de la première phase ou de la vague correspondante, mais différable d'une itération), C (souhaitable : apporte de la valeur sans conditionner la mise en service), W (différé : hors de la première phase ; aucun récit du présent carnet n'est classé W, les besoins différés ayant été écartés au cahier de charges). L'estimation est exprimée en points de complexité sur l'échelle 1, 2, 3, 5, 8, 13 ; elle mesure l'effort relatif, l'incertitude et le risque, non une durée. Un récit de 13 points est considéré comme trop gros pour une itération et devra être découpé lors de la préparation de l'itération ; les récits de 13 points du présent carnet sont signalés comme tels. La capacité de l'équipe est calibrée à la première itération et réajustée à chaque revue.

2.5 Définition de prêt et définition de fini

Un récit est prêt lorsqu'il a une priorité et une estimation, des critères d'acceptation compris par l'équipe, une traçabilité renseignée, ses dépendances identifiées et, s'il touche une interface graphique, une maquette validée. Un récit est fini lorsque le code est fusionné sur la branche principale après revue, que les tests unitaires et de contrat passent dans la chaîne de livraison, que les critères d'acceptation sont démontrés en environnement d'intégration, qu'aucun nom de produit, secret ou donnée de carte ne figure dans les dépôts, que les événements publiés respectent l'enveloppe standard et sont consommés par le registre d'audit, et que la documentation d'exploitation est mise à jour.

2.6 Traçabilité

La dernière colonne de chaque tableau porte la traçabilité du récit (BF, BNF, UC, RG, algorithme, entité ou chapitre) et son itération cible. La matrice inverse, des exigences vers les récits, est tenue dans le classeur de suivi joint au présent carnet (CP-GIMAC-01, classeur), qui contient l'ensemble des récits avec leurs champs et sert de support aux revues de carnet. Toute évolution d'un récit qui modifierait une exigence des cahiers amont fait l'objet d'une demande de changement tracée, les cahiers restant la référence contractuelle.

CHAPITRE 3

Vue d'ensemble du carnet

3.1 Organisation par microservice

Le carnet est organisé selon les quatorze microservices du cahier de conception, dans l'ordre du chapitre 6 de ce cahier : la passerelle d'accès (MS-GATEWAY), les habilitations (MS-IAM), le registre d'audit (MS-AUDIT), la gestion documentaire (MS-DOCUMENT), les notifications (MS-NOTIFICATION), les institutions membres (MS-PARTICIPANT), le suivi de l'homologation (MS-HOMOLOGATION), la certification (MS-CERTIFICATION), les tickets et incidents (MS-INCIDENT), le monitoring et les astreintes (MS-MONITORING), le rapprochement (MS-RAPPROCHEMENT), le pilotage (MS-PILOTAGE), le reporting (MS-REPORTING) et la collaboration (MS-COLLABORATION). Une section transverse regroupe les récits techniques qui servent tous les services (socle d'exécution, bus, observabilité, enveloppe des couches de présentation, sécurité, sauvegarde, recette). Les récits d'interface graphique sont rattachés au service qui fournit les données de l'écran, conformément à la cartographie des écrans du cahier de conception.

3.2 Synthèse chiffrée

Le tableau 3.1 donne, par service, le nombre d'épopées, de récits et de points, la répartition des priorités et la fenêtre de livraison prévue.

TABLE 3.1: *Synthèse du carnet de produit par microservice*

Service	Épo-pées	Récits	Points	M	S	C	Livraison
MS-GATEWAY	4	15	78	11	4	0	Itération 1

Service	Épopées	Récits	Points	M	S	C	Livraison
MS-IAM	4	12	69	8	3	1	Itération 1
MS-AUDIT	3	8	45	6	2	0	Itération 1
MS-DOCUMENT	3	8	41	6	1	1	Itération 2
MS-NOTIFICATION	3	9	47	6	2	1	Itération 2
MS-PARTICIPANT	4	12	55	10	2	0	Itération 2
MS-HOMOLOGATION	4	11	66	9	2	0	Itération 3 et 4
MS-CERTIFICATION	3	8	47	7	1	0	Itération 4
MS-INCIDENT	4	13	70	10	3	0	Vague 2
MS-MONITORING	3	9	55	6	3	0	Itération 2
MS-RAPPROCHEMENT	2	8	40	5	3	0	Vague 2
MS-PILOTAGE	3	8	41	5	3	0	Vague 3
MS-REPORTING	3	8	45	6	1	1	Itération 3 puis V3
MS-COLLABORATION	3	7	52	4	3	0	Vague 3

Service	Épo-pées	Récits	Points	M	S	C	Livraison
Transverse	4	14	118	11	3	0	Itération 1 à 4
Total	50	150	869	110	36	4	

3.3 Dépendances entre services

L'ordre de livraison est contraint par les dépendances de l'architecture. La passerelle et les habilitations conditionnent tout accès ; le registre d'audit doit consommer les événements dès le premier service métier, faute de quoi la piste d'audit serait incomplète ; la gestion documentaire précède tout récit qui dépose une preuve, un rapport ou une attestation ; les notifications précèdent tout récit d'échéance, d'alerte ou d'escalade ; les institutions membres précèdent l'homologation, qui précède la certification ; le monitoring précède les tickets ouverts depuis une alerte ; les tickets précèdent la cellule de crise, qui précède les salons de crise de la collaboration ; le pilotage consomme les événements des incidents et de l'homologation ; le reporting consomme les événements de tous. Ces dépendances sont reprises au chapitre 5 et justifient la place du socle dans la première itération.

3.4 Récits à découper

Les récits estimés à 13 points (reprise du simulateur, grille d'astreinte, messagerie chiffrée, visioconférence, grappe d'orchestration, persistance, enveloppe applicative) dépassent la taille admise pour une itération. Ils sont conservés entiers dans le carnet pour préserver la lisibilité de la capacité métier, et seront découpés en récits de 8 points au plus lors de la préparation de l'itération concernée, sans modifier leurs critères d'acceptation d'ensemble.

CHAPITRE 4

Carnet de produit par microservice

Ce chapitre est le carnet proprement dit. Chaque section correspond à un microservice et présente ses épopées puis ses récits. Les colonnes des tableaux sont : la référence du récit ; le récit et ses critères d'acceptation ; la priorité (M, S, C) ; les points ; la traçabilité et l'itération cible.

4.1 MS-GATEWAY : Passerelle d'accès et frontière d'entrée

Le service `MS-GATEWAY` relève du domaine d'analyse 7 et est livré à partir de l'itération 1 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **GW-E1** : Frontière d'entrée en confiance nulle (BF-26, BF-27, BF-28, BNF-01, BNF-02) ; 5 récits, 23 points.
- **GW-E2** : Jeton interne réduit et routage (BNF-01, BNF-03) ; 4 récits, 21 points.
- **GW-E3** : Protection applicative et masquage (BNF-16, BNF-12) ; 4 récits, 18 points.
- **GW-E4** : Backend-For-Frontend et canal poussé (BNF-17, BF-05) ; 2 récits, 16 points.

Le tableau 4.1 présente les 15 récits du service, pour un total de 78 points.

TABLE 4.1: *Carnet de produit : récits de MS-GATEWAY*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
GW-01	**GW-E1** En tant que utilisateur d'une couche de présentation, je veux être authentifié par le fournisseur d'identité du groupement (OpenID Connect ou SAML 2.0) sans que la plateforme détienne de mot de passe, afin de accéder à la plateforme avec mon identité institutionnelle. *Critères d'acceptation :* (1) la passerelle redirige vers le fournisseur d'identité et reçoit un jeton externe signé ; (2) aucun mot de passe n'est stocké ni transité par la plateforme ; (3) un jeton invalide ou expiré est rejeté avec un code 401 journalisé.	M	5	BF-01, UC-PRE-01, RG-58, algo 6.10 ; It. 1
GW-02	**GW-E1** En tant que RSSI, je veux que toute connexion soit terminée en TLS 1.3 avec authentification mutuelle vers les services, afin de qu'aucun flux ne circule en clair ni sans identité de service. *Critères d'acceptation :* (1) TLS 1.2 et inférieur refusés ; (2) les services n'acceptent que les certificats émis par l'autorité interne ; (3) le certificat client est lié au jeton (RFC 8705) et une divergence rejette la requête.	M	5	BNF-02, UC-PRE-01, algo 6.6 ; It. 1
GW-03	**GW-E1** En tant que administrateur de la plateforme, je veux déclarer les routes par couche de présentation avec le service cible, les permissions requises et la limite de débit, afin de que seules les routes déclarées soient exposées. *Critères d'acceptation :* (1) une route non déclarée renvoie 404 ; (2) chaque route porte couche, chemin, service, permissions, quota ; (3) la modification d'une route est un événement d'audit.	M	3	UC-PRE-01, entité Route ; It. 1

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
GW-04	**GW-E2** En tant que service métier, je veux recevoir un jeton interne réduit à mon seul périmètre (audience, permissions, expiration courte), afin de valider la requête localement sans interroger le fournisseur d'identité. *Critères d'acceptation :* (1) le jeton interne porte sujet, audience du service cible, permissions filtrées, empreinte du certificat, expiration à quinze minutes ; (2) la signature est vérifiée avec le trousseau publié par la passerelle ; (3) un jeton présenté à un autre service que son audience est rejeté.	M	8	BNF-01, BNF-03, UC-PRE-01, algo 6.2 ; It. 1
GW-05	**GW-E2** En tant que RSSI, je veux qu'une session révoquée soit refusée immédiatement sur toutes les couches, afin de que la déconnexion ou la révocation administrative soit effective sans délai. *Critères d'acceptation :* (1) la passerelle consulte la liste de révocation du cache distribué avant tout routage ; (2) une révocation publiée par MS-IAM est appliquée en moins d'une seconde ; (3) la tentative d'usage d'un jeton révoqué est journalisée.	M	3	UC-SOC-01, UC-PRE-01, entité Révocation ; It. 1
GW-06	**GW-E2** En tant que opérateur de supervision, je veux que mes droits soient évalués selon le contexte (vacation en cours, poste de la salle de supervision, terminal), afin de que l'accès aux fonctions de quart soit borné à ma vacation. *Critères d'acceptation :* (1) une requête hors vacation sur une fonction de quart est refusée avec motif ; (2) la politique d'accès est évaluée par MS-IAM et la décision mise en cache le temps du jeton ; (3) chaque refus est journalisé avec les attributs évalués.	S	5	UC-PRE-01, algo 6.8 ; It. 1
GW-07	**GW-E3** En tant que RSSI, je veux que la passerelle limite le débit par utilisateur, par institution et par route, afin de protéger les services d'un usage abusif ou d'une défaillance d'un client. *Critères d'acceptation :* (1) fenêtre glissante de soixante secondes exécutée atomiquement dans le cache distribué ; (2) dépassement renvoyé avec le code 429 et le délai de réessai ; (3) quotas paramétrables par niveau d'habilitation et par couche.	M	5	BNF-12, algo 6.1 ; It. 1

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
GW-08	**GW-E3** En tant que responsable conformité, je veux que toute charge utile entrante soit contrôlée contre la présence de numéros de carte, afin de garantir qu'aucune donnée de carte ne pénètre la plateforme. *Critères d'acceptation :* (1) toute séquence de treize à dix-neuf chiffres vérifiant la formule de Luhn est masquée ou rejetée selon la route ; (2) un événement de masquage est publié vers MS-AUDIT ; (3) le contrôle est testé par un jeu de charges utiles de référence.	M	5	BNF-16, C-08, algo 6.3 ; It. 1
GW-09	**GW-E3** En tant que RSSI, je veux que les requêtes soient inspectées par un pare-feu applicatif à score d'anomalie, afin de bloquer les injections et les charges malformées avant les services. *Critères d'acceptation :* (1) règles de référence activées avec seuil de score paramétrable ; (2) une requête bloquée est journalisée avec les règles déclenchées ; (3) un mode observation permet de qualifier les faux positifs avant blocage.	S	5	BNF-01, algo 6.4 ; It. 1
GW-10	**GW-E3** En tant que auditeur, je veux que chaque décision de la passerelle (admise, refusée, motif) soit journalisée vers MS-AUDIT avec un identifiant de corrélation, afin de reconstituer le parcours d'une requête de bout en bout. *Critères d'acceptation :* (1) l'identifiant de corrélation est généré ou propagé et restitué dans la réponse ; (2) la décision est écrite dans l'outbox de la passerelle puis publiée ; (3) une requête peut être retrouvée dans le registre d'audit par son identifiant.	M	3	BNF-11, algo 6.5 ; It. 1
GW-11	**GW-E4** En tant que utilisateur de l'application du département, je veux que la passerelle agrège pour mon écran les données de plusieurs services en un appel, afin de obtenir un écran complet sans multiplier les appels depuis le navigateur. *Critères d'acceptation :* (1) un point d'agrégation par couche, chaque appel aval portant un jeton réduit au service ; (2) les erreurs partielles sont renvoyées par section sans faire échouer l'écran ; (3) les temps de réponse par service sont tracés.	S	8	BNF-17, BNF-12, UC-PRE-02 ; It. 1

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
GW-12	**GW-E4** En tant que utilisateur, je veux recevoir en temps réel les événements qui me concernent (notifications, mises à jour de listes) sans recharger, afin de suivre l'activité sans scrutation. *Critères d'acceptation :* (1) abonnement au canal poussé filtré par profil et par institution ; (2) reconnexion automatique avec reprise depuis le dernier événement ; (3) seuls les événements autorisés par le jeton sont diffusés.	M	8	BF-05, entité Abonnement au flux poussé ; It. 1
GW-13	**GW-E1** En tant que correspondant d'une institution membre, je veux accéder au portail des participants depuis Internet avec un facteur fort, afin de suivre les dossiers de mon institution en toute sécurité. *Critères d'acceptation :* (1) le portail est servi depuis la DMZ, sans logique métier locale ; (2) facteur fort exigé par le fournisseur d'identité pour ce profil ; (3) toute requête est cloisonnée à l'institution du jeton.	M	5	BF-27, UC-PRE-03 ; It. 4
GW-14	**GW-E1** En tant que administrateur de la plateforme, je veux que la console d'administration et d'audit ne soit accessible que par certificat client, facteur FIDO2 et depuis la zone d'administration, afin de réserver les fonctions sensibles à un accès durci. *Critères d'acceptation :* (1) accès refusé hors zone d'administration ; (2) session courte avec réauthentification pour les actions de scellement ; (3) toute action de la console est un événement d'audit.	M	5	BF-28, UC-PRE-04 ; It. 4
GW-15	**GW-E2** En tant que architecte, je veux que la passerelle applique disjoncteur, délestage et délais d'attente par service, afin de qu'une défaillance d'un service ne dégrade pas les autres. *Critères d'acceptation :* (1) disjoncteur ouvert après un seuil d'erreurs, réponse 503 explicite ; (2) délai d'attente par route ; (3) état des disjoncteurs exposé à MS-MONITORING.	S	5	BNF-10 ; It. 2

4.2 MS-IAM : Habilitations, annuaire et fédération d'identité

Le service `MS-IAM` relève du domaine d'analyse 1 et est livré à partir de l'itération 1 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **IAM-E1** : Fédération d'identité et sessions (BF-01, BNF-01) ; 5 récits, 30 points.
- **IAM-E2** : Habilitations à cinq niveaux et délégations (BF-02) ; 4 récits, 23 points.
- **IAM-E3** : Annuaire des collaborateurs et disponibilités (BF-03, BF-ADMIN) ; 2 récits, 8 points.
- **IAM-E4** : Réexamen périodique des accès (BF-02, BNF-16) ; 1 récits, 8 points.

Le tableau 4.2 présente les 12 récits du service, pour un total de 69 points.

TABLE 4.2: *Carnet de produit : récits de MS-IAM*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
IAM-01	**IAM-E1** En tant que passerelle d'accès, je veux introspecter un jeton externe et obtenir l'identité vérifiée, la liaison au certificat et les permissions par service, afin de forger le jeton interne réduit. *Critères d'acceptation :* (1) interface binaire en mTLS répondant en moins de dix millisecondes en médiane ; (2) la réponse contient sujet, méthodes d'authentification, empreinte de certificat attendue, permissions par service ; (3) un jeton révoqué ou dont la liaison diverge est refusé.	M	8	BF-01, UC-SOC-01, algo 6.10, algo 6.6 ; It. 1

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
IAM-02	**IAM-E1** En tant que collaborateur, je veux que mon compte soit créé, mis à jour et désactivé à partir de l'annuaire d'entreprise, sans saisie manuelle, afin de que mes accès suivent ma situation administrative. *Critères d'acceptation :* (1) synchronisation différentielle par curseur strictement croissant, pagination RFC 2696 ; (2) un compte supprimé dans l'annuaire est révoqué et ses sessions purgées dans la minute ; (3) chaque lot synchronisé est un événement d'audit.	M	8	BF-03, UC-SOC-05, algo 6.7 ; It. 1
IAM-03	**IAM-E1** En tant que utilisateur, je veux me déconnecter et voir toutes mes sessions révoquées sur toutes les couches, afin de qu'aucune session orpheline ne subsiste. *Critères d'acceptation :* (1) déconnexion par canal arrière vers les couches ; (2) identifiant de session inscrit dans la liste de révocation avec durée résiduelle du jeton ; (3) événement iam.session-revoked.v1 publié.	M	3	UC-SOC-01, RG-03 ; It. 1
IAM-04	**IAM-E2** En tant que administrateur de la plateforme, je veux définir les rôles sur cinq niveaux et les permissions par domaine et par service, afin de appliquer le moindre privilège. *Critères d'acceptation :* (1) matrice rôles × permissions éditable avec approbation à quatre yeux ; (2) les permissions sont sectorisées par service cible ; (3) toute modification est un événement d'audit et invalide les caches.	M	5	BF-02, UC-SOC-05, RG-01, RG-02 ; It. 1
IAM-05	**IAM-E2** En tant que responsable de service, je veux que les habilitations se projettent jusqu'à la base de données (politique de lignes), afin de qu'un utilisateur ne lise que les données de son périmètre même en cas de défaut applicatif. *Critères d'acceptation :* (1) politiques de lignes actives sur chaque schéma de service ; (2) tests automatisés démontrant l'étanchéité par institution et par service du DES ; (3) aucun compte technique ne contourne les politiques.	M	8	BF-02, BNF-04 ; It. 1

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
IAM-06	**IAM-E2** En tant que collaborateur, je veux solliciter une délégation temporaire de privilèges avec motif, durée et approbateur, afin de assurer un remplacement sans partage de compte. *Critères d'acceptation :* (1) délégation bornée à soixante-douze heures au plus, approuvée par un responsable de niveau suffisant ; (2) révocation automatique à l'échéance, événement publié ; (3) les actions faites sous délégation portent l'identité du délégataire et la référence de la délégation.	S	5	UC-SOC-01, RG-04, RG-05 ; It. 2
IAM-07	**IAM-E1** En tant que RSSI, je veux que toute action à effet exige une authentification forte par clé FIDO2, et une réauthentification pour la signature, afin de respecter PCI-DSS 8.4 et rendre les signatures opposables. *Critères d'acceptation :* (1) enrôlement de la clé, compteur anti-clonage vérifié ; (2) réauthentification exigée pour quitus, clôture, scellement, purge ; (3) échec après dix tentatives : verrouillage et notification du RSSI.	M	8	BNF-16, UC-SOC-01, RG-06 ; It. 1
IAM-08	**IAM-E3** En tant que responsable de service, je veux tenir les affectations (service, pôle, dates) des collaborateurs avec historique immuable, afin de savoir qui appartenait à quelle équipe à toute date. *Critères d'acceptation :* (1) une affectation n'est jamais modifiée, elle est close et remplacée ; (2) l'historique est consultable et exportable ; (3) les rattachements alimentent les tableaux de MS-PILOTAGE et les grilles de MS-MONITORING.	S	3	BF-03, UC-SOC-05, entité Affectation ; It. 2
IAM-09	**IAM-E3** En tant que collaborateur, je veux déclarer mes congés et absences avec justificatif, soumis à validation, afin de que la grille d'astreinte tienne compte de mes disponibilités. *Critères d'acceptation :* (1) déclaration validée par le responsable, état tracé ; (2) événement iam.availability-validated.v1 publié vers MS-MONITORING ; (3) justificatif déposé dans MS-DOCUMENT.	M	5	BF-ADMIN, entité Disponibilité ; It. 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
IAM-10	**IAM-E4** En tant que RSSI, je veux lancer une campagne de réexamen des accès par service, avec décisions des approbateurs et scellement, afin de satisfaire l'exigence 7 de PCI-DSS et la COBAC. *Critères d'acceptation :* (1) campagne trimestrielle générée avec la liste des habilitations par approbateur ; (2) chaque décision (maintien, retrait) est tracée ; les retraits sont appliqués automatiquement ; (3) empreinte de la campagne publiée vers MS-AUDIT.	S	8	UC-SOC-05, RG-64, RG-65, algo 6.11 ; It. 4
IAM-11	**IAM-E2** En tant que service métier, je veux recevoir les changements d'habilitations par événement et rafraîchir mes caches, afin de appliquer une révocation sans redémarrage. *Critères d'acceptation :* (1) sujets iam.user-changed.v1, iam.role-assignment-changed.v1, iam.session-revoked.v1 ; (2) outbox transactionnelle, livraison au moins une fois, consommateur idempotent ; (3) latence de propagation inférieure à une seconde.	M	5	algo 6.9 ; It. 1
IAM-12	**IAM-E1** En tant que utilisateur, je veux gérer mon profil (langue, thème, préférences de canal) depuis l'application, afin de adapter la plateforme à mon usage. *Critères d'acceptation :* (1) langue français ou anglais appliquée à toutes les couches ; (2) thème clair ou sombre mémorisé ; (3) préférences de canal relayées à MS-NOTIFICATION.	C	3	BNF-18, UC-SOC-04 ; It. 2

4.3 MS-AUDIT : Registre d'audit inaltérable

Le service `MS-AUDIT` relève du domaine d'analyse 1 et est livré à partir de l'itération 1 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **AUD-E1** : Registre en ajout seul et arbre de Merkle (BF-06, BNF-05) ; 3 récits, 19 points.

- **AUD-E2** : Scellement, horodatage et publication (BF-06) ; 1 récits, 8 points.
- **AUD-E3** : Preuves et vérification par l'auditeur (BF-06, BF-28) ; 4 récits, 18 points.

Le tableau 4.3 présente les 8 récits du service, pour un total de 45 points.

TABLE 4.3: *Carnet de produit : récits de MS-AUDIT*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
AUD-01	**AUD-E1** En tant que auditeur, je veux que tout événement à effet de la plateforme soit inscrit dans un registre en ajout seul, afin de disposer d'une piste d'audit complète. *Critères d'acceptation :* (1) consommation de tous les sujets du bus avec déduplication par identifiant d'événement ; (2) droits SQL en insertion seule et déclencheur interdisant mise à jour et suppression ; (3) rétention de dix ans.	M	8	BF-06, BNF-05, UC-SOC-03, RG-07, algo 6.12 ; It. 1
AUD-02	**AUD-E1** En tant que RSSI, je veux que chaque événement soit une feuille d'un arbre de Merkle RFC 9162 (préfixes 0x00 et 0x01, SHA-256), afin de rendre toute altération détectable. *Critères d'acceptation :* (1) empreinte de feuille et nœuds calculés selon la RFC 9162 ; (2) mise à jour incrémentale sans recalcul complet ; (3) tests de non-régression avec vecteurs connus.	M	8	BF-06, algo 6.12 ; It. 1
AUD-03	**AUD-E2** En tant que responsable conformité, je veux que chaque période soit scellée par une racine horodatée (RFC 3161) et publiée dans le dépôt externe, afin de que la preuve existe hors de la plateforme. *Critères d'acceptation :* (1) scellement quotidien automatique, reprise idempotente en cas d'échec ; (2) jeton d'horodatage vérifié avant publication ; (3) écriture seule vers le dépôt des racines, événement audit.root-published.v1.	M	8	BF-06, RG-08, algo 6.15 ; It. 1

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
AUD-04	**AUD-E3** En tant que auditeur, je veux obtenir pour un événement son dossier de preuve d'inclusion (chemin d'audit, racine, jeton), afin de vérifier hors plateforme l'appartenance de l'événement au registre. *Critères d'acceptation :* (1) preuve produite en temps logarithmique ; (2) dossier exportable dans un format ouvert ; (3) la consultation du dossier est elle-même journalisée.	M	5	UC-SOC-03, RG-09, algo 6.13 ; It. 1
AUD-05	**AUD-E3** En tant que auditeur, je veux obtenir une preuve de cohérence entre deux racines publiées, afin de démontrer qu'aucun événement passé n'a été retiré. *Critères d'acceptation :* (1) preuve conforme à la RFC 9162 (sous-preuve) ; (2) vérifiable avec un outil indépendant ; (3) résultat consigné.	S	5	algo 6.14 ; It. 3
AUD-06	**AUD-E3** En tant que auditeur, je veux consigner le résultat de ma vérification (recalcul, égalité, divergence) dans le registre, afin de que la vérification soit elle-même opposable. *Critères d'acceptation :* (1) procès-verbal de vérification réinscrit comme feuille ; (2) divergence : alerte immédiate au RSSI et ouverture d'un ticket S1 ; (3) historique des vérifications consultable depuis la console.	M	3	UC-SOC-03, RG-10, algo 6.16 ; It. 4
AUD-07	**AUD-E1** En tant que service métier, je veux publier mes événements avec l'enveloppe standard (identifiant, source, type, sujet, horodatage, charge utile), afin de que le registre soit homogène. *Critères d'acceptation :* (1) schéma d'enveloppe versionné et validé à la consommation ; (2) événement non conforme rejeté vers un sujet de rebut avec alerte ; (3) charge utile sans donnée de carte ni secret (contrôle).	M	3	BNF-05 ; It. 1
AUD-08	**AUD-E3** En tant que auditeur, je veux rechercher les événements par acteur, domaine, type, période et identifiant de corrélation depuis la console, afin de instruire une inspection rapidement. *Critères d'acceptation :* (1) recherche paginée avec filtres combinés ; (2) export contrôlé en format ouvert ; (3) chaque recherche est journalisée.	S	5	BF-28, UC-PRE-04 ; It. 4

4.4 MS-DOCUMENT : Gestion électronique des documents probants

Le service `MS-DOCUMENT` relève du domaine d'analyse 1 et est livré à partir de l'itération 2 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **DOC-E1** : Dépôt contrôlé et rétention WORM (BF-04, BF-14) ; 3 récits, 16 points.
- **DOC-E2** : Versionnage, restitution et journal de consultation (BF-04) ; 3 récits, 15 points.
- **DOC-E3** : Intégrité et fin de vie des pièces (BF-04) ; 2 récits, 10 points.

Le tableau 4.4 présente les 8 récits du service, pour un total de 41 points.

TABLE 4.4: *Carnet de produit : récits de MS-DOCUMENT*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
DOC-01	**DOC-E1** En tant que ingénieur d'homologation, je veux déposer une pièce probante qui soit analysée, contrôlée, empreintée et stockée en WORM, afin de disposer d'une preuve inaltérable. *Critères d'acceptation :* (1) analyse antivirale avec quarantaine en cas de détection ; (2) contrôle de masquage : rejet ou masquage selon le type de pièce ; (3) empreinte SHA-256, verrou de rétention en mode conformité, référence renvoyée à l'appelant.	M	8	BF-04, UC-SOC-02, RG-11, RG-12, algo 6.17 ; It. 2
DOC-02	**DOC-E1** En tant que responsable conformité, je veux que chaque type de pièce ait une politique de rétention et un mode de rétention, afin de respecter les durées légales. *Critères d'acceptation :* (1) catalogue des types avec durée et mode ; (2) une pièce sous verrou de conformité ne peut être supprimée avant l'échéance, même par un administrateur ; (3) le catalogue est versionné.	M	3	BF-04, RG-13 ; It. 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
DOC-03	**DOC-E2** En tant que utilisateur, je veux déposer une nouvelle version d'une pièce sans écraser la précédente, afin de garder l'historique complet. *Critères d'acceptation :* (1) chaque version est un objet distinct ; la version courante est résolue par lignée ; (2) les versions antérieures restent lisibles ; (3) événement document.document-sealed.v1 par version.	M	5	BF-04, RG-14, algo 6.18 ; It. 2
DOC-04	**DOC-E2** En tant que utilisateur habilité, je veux consulter ou télécharger une pièce selon mes permissions et mon institution, afin de accéder aux seules pièces de mon périmètre. *Critères d'acceptation :* (1) décision d'accès formalisée avant restitution ; (2) journal de consultation en insertion seule inscrit avant la remise ; (3) restitution en flux avec empreinte vérifiée.	M	5	BF-04, RG-15, algo 6.19 ; It. 2
DOC-05	**DOC-E3** En tant que RSSI, je veux qu'un contrôle d'intégrité par échantillonnage recalcule périodiquement les empreintes, afin de détecter toute altération du dépôt. *Critères d'acceptation :* (1) échantillon stratifié quotidien ; (2) divergence : alerte RSSI et ticket S2 ; (3) rapport de contrôle déposé et scellé.	S	5	algo 6.20 ; It. 4
DOC-06	**DOC-E3** En tant que responsable conformité, je veux purger une pièce à l'échéance de sa rétention par une procédure à quatre yeux, afin de respecter la fin de vie sans risque d'effacement abusif. *Critères d'acceptation :* (1) demande motivée, approbation par un second acteur ; (2) purge impossible sous verrou actif ; (3) événement de purge journalisé avec l'empreinte de la pièce.	C	5	BF-04 ; Vague 2
DOC-07	**DOC-E1** En tant que service métier, je veux déposer et référencer des pièces générées (rapport de quart, attestation, archive, compte rendu) par interface interne, afin de que toutes les pièces probantes passent par la même chaîne. *Critères d'acceptation :* (1) interface interne en mTLS avec type de pièce imposé ; (2) pièces générées en PDF/A-3 ; (3) référence de document renvoyée et consommée par le service appelant.	M	5	BF-04 ; It. 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
DOC-08	**DOC-E2** En tant que correspondant d'une institution membre, je veux déposer depuis le portail les pièces qui incombent à mon institution, afin de alimenter mon dossier sans courriel. *Critères d'acceptation :* (1) types de pièces autorisés par étape ; (2) contrôle de masquage avec message explicite en cas de rejet ; (3) accusé de dépôt avec empreinte.	M	5	BF-14, UC-PRE-03 ; It. 4

4.5 MS-NOTIFICATION : Notifications multicanal

Le service `MS-NOTIFICATION` relève du domaine d'analyse 1 et est livré à partir de l'itération 2 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **NOT-E1** : Abonnements, urgences et préférences (BF-05) ; 4 récits, 18 points.
- **NOT-E2** : Remise multicanal et traces (BF-05) ; 3 récits, 16 points.
- **NOT-E3** : Acquittement, escalade et consolidation (BF-05, BF-16) ; 2 récits, 13 points.

Le tableau 4.5 présente les 9 récits du service, pour un total de 47 points.

TABLE 4.5: *Carnet de produit : récits de MS-NOTIFICATION*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
NOT-01	**NOT-E1** En tant que utilisateur, je veux recevoir dans le centre de notifications de la plateforme les événements qui me concernent, afin de être informé sans quitter la plateforme. *Critères d'acceptation :* (1) centre de notifications par utilisateur avec état lu, acquitté ; (2) renvoi vers l'objet concerné ; (3) événements consommés de façon idempotente.	M	5	BF-05, UC-SOC-04, RG-62, algo 6.21 ; It. 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
NOT-02	**NOT-E1** En tant que responsable de service, je veux définir des règles de destinataires par rôle, institution, service et objet, afin de que les bonnes personnes soient notifiées. *Critères d'acceptation :* (1) règles éditables et versionnées ; (2) résolution des destinataires à l'instant de la demande ; (3) test de résolution à blanc.	M	5	RG-62, algo 6.21 ; It. 2
NOT-03	**NOT-E1** En tant que utilisateur, je veux régler mes canaux externes (courriel, SMS en extension) avec niveau minimal et plage horaire, afin de ne recevoir hors plateforme que l'essentiel. *Critères d'acceptation :* (1) préférences par canal ; (2) les niveaux urgent et critique ignorent la plage horaire ; (3) les préférences sont appliquées immédiatement.	S	3	UC-SOC-04, RG-63 ; It. 2
NOT-04	**NOT-E2** En tant que utilisateur, je veux recevoir les notifications sur le canal poussé et par courriel, afin de être joint où que je sois. *Critères d'acceptation :* (1) remise par le canal poussé via MS-GATEWAY ; (2) courriel minimal sans donnée sensible, renvoyant vers la plateforme ; (3) trace de remise par canal (en attente, remise, échouée, acquittée).	M	8	BF-05, algo 6.22 ; It. 2
NOT-05	**NOT-E2** En tant que administrateur de la plateforme, je veux activer une passerelle SMS en extension, débrayable, afin de couvrir les urgences hors messagerie. *Critères d'acceptation :* (1) adaptateur absent par défaut, activé par configuration ; (2) message court minimal ; (3) échec de la passerelle sans effet sur les autres canaux.	C	5	BF-05 ; Vague 2
NOT-06	**NOT-E2** En tant que responsable de service, je veux que les remises échouées soient réessayées avec retard exponentiel puis mises au rebut avec alerte, afin de ne perdre aucune notification. *Critères d'acceptation :* (1) six tentatives au plus, retard plafonné à quinze minutes ; (2) rebut consommé par MS-MONITORING ; (3) tableau des remises échouées.	M	3	algo 6.22 ; It. 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
NOT-07	**NOT-E3** En tant que chef du DES, je veux que les notifications urgentes et critiques exigent un acquittement et s'escaladent vers le suppléant à défaut, afin de qu'aucune urgence ne reste sans réponse. *Critères d'acceptation :* (1) délais d'acquittement de dix et trente minutes ; (2) suppléant lu dans MS-IAM ou dans l'annuaire d'escalade de MS-PARTICIPANT ; (3) épuisement de l'escalade signalé à MS-INCIDENT.	M	8	BF-05, BF-16, RG-66, algo 6.23 ; It. 2
NOT-08	**NOT-E3** En tant que opérateur de supervision, je veux que les rafales d'événements identiques soient consolidées en une synthèse, afin de éviter les tempêtes de notifications. *Critères d'acceptation :* (1) fenêtre de cinq minutes doublée jusqu'à trente ; (2) synthèse avec compteur ; (3) clôture anticipée si le niveau passe à urgent.	S	5	algo 6.24 ; It. 2
NOT-09	**NOT-E1** En tant que service métier, je veux demander une notification par événement ou par appel synchrone pour les urgences S1, afin de remettre les convocations et alertes. *Critères d'acceptation :* (1) sujet *.notification-requested.v1 consommé de façon idempotente ; (2) port synchrone en mTLS réservé aux urgences ; (3) gabarits de messages par type avec variables.	M	5	algo 6.21 ; It. 2

4.6 MS-PARTICIPANT : Institutions membres

Le service `MS-PARTICIPANT` relève du domaine d'analyse 2 et est livré à partir de l'itération 2 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **PAR-E1** : Fiche institutionnelle et cycle de vie (BF-07) ; 4 récits, 19 points.
- **PAR-E2** : Conventions, services souscrits et correspondants (BF-07) ; 2 récits, 8 points.

- **PAR-E3** : Pièces légales, échéances et conformité (BF-08) ; 4 récits, 20 points.
- **PAR-E4** : Escalade et interactions (BF-07, BF-16) ; 2 récits, 8 points.

Le tableau 4.6 présente les 12 récits du service, pour un total de 55 points.

TABLE 4.6: *Carnet de produit : récits de MS-PARTICIPANT*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
PAR-01	**PAR-E1** En tant que chef du DES, je veux enregistrer une institution (dénomination, sigle, codes, pays, catégorie, mode d'adhésion, banque de règlement, banque marraine), afin de tenir le registre officiel des membres. *Critères d'acceptation :* (1) fiche créée à l'état CANDIDAT avec contrôle d'unicité des codes ; (2) catégories : banque, microfinance, établissement de paiement, opérateur de monnaie électronique, Trésor public ; (3) aucune donnée de routage monétique dans la fiche.	M	5	BF-07, UC-REF-01, RG-16 ; It. 2
PAR-02	**PAR-E1** En tant que chef du DES, je veux faire évoluer le statut d'une institution selon l'automate (candidat, en homologation, actif, à régulariser, suspendu, retiré) avec validation maker-checker, afin de que chaque changement soit décidé et approuvé. *Critères d'acceptation :* (1) transitions autorisées seulement ; prérequis par état d'arrivée (attestation et autorisation de mise en service pour ACTIF) ; (2) demandeur et approbateur distincts, motif obligatoire ; (3) événement participant.status-changed.v1 et historique immuable.	M	8	UC-REF-02, RG-17, algo 6.25 ; It. 2
PAR-03	**PAR-E2** En tant que chef du DES, je veux enregistrer les conventions (type, référence, dates, pièce) et les services souscrits, afin de savoir à quoi chaque membre a souscrit. *Critères d'acceptation :* (1) pièce de convention déposée dans MS-DOCUMENT ; (2) services souscrits publiés vers MS-HOMOLOGATION pour le périmètre contractualisé ; (3) échéance de convention surveillée.	M	5	UC-REF-01, RG-68 ; It. 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
PAR-04	**PAR-E2** En tant que opérateur de supervision, je veux tenir les correspondants de chaque institution par fonction (direction, monétique, exploitation 24/7, sécurité) avec canaux et état de joignabilité, afin de savoir qui contacter, et pour quoi. *Critères d'acceptation :* (1) au moins un correspondant par fonction pour passer EN_HOMOLOGATION ; (2) mise à jour proposée par le portail, validée par le DES ; (3) journal des modifications.	M	3	UC-REF-04, RG-69 ; It. 2
PAR-05	**PAR-E3** En tant que responsable conformité, je veux enregistrer les pièces légales (agrément, arrêté, attestation) avec date d'expiration et empreinte, afin de justifier la conformité de chaque membre. *Critères d'acceptation :* (1) pièce déposée dans MS-DOCUMENT, référence conservée ; (2) état de la pièce : valide, expirée, remplacée ; (3) lien avec la veille des échéances.	M	5	BF-08, UC-REF-03, RG-18 ; It. 2
PAR-06	**PAR-E3** En tant que responsable conformité, je veux que les échéances soient surveillées à J-90, J-60, J-30 et J-0 avec notification, afin de anticiper les renouvellements. *Critères d'acceptation :* (1) ordonnanceur quotidien idempotent ; (2) notifications aux correspondants et au DES à chaque seuil ; (3) événement participant.document-expiring.v1.	M	5	BF-08, UC-REF-03, RG-19, algo 6.26 ; It. 2
PAR-07	**PAR-E3** En tant que chef du DES, je veux que l'état de conformité documentaire (conforme, à régulariser, non conforme) soit calculé automatiquement, afin de voir d'un coup d'œil la situation de chaque membre. *Critères d'acceptation :* (1) agrégation des pièces, conventions et échéances ; (2) effet sur le statut (A_REGULARISER) et notification ; (3) événement participant.compliance-changed.v1.	M	5	RG-20, algo 6.27 ; It. 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
PAR-08	**PAR-E3** En tant que chef du DES, je veux signaler une non-conformité à la production monétique et à la Direction sans que la plateforme suspende quoi que ce soit, afin de respecter la séparation entre suivi et production. *Critères d'acceptation :* (1) notification synchrone via MS-NOTIFICATION aux contacts S1 ; (2) décision de suspension prise hors plateforme puis attestée par une transition SUSPENDU approuvée avec pièce ; (3) trace complète du signalement.	M	5	A-04, D-05, algo 6.29 ; It. 2
PAR-09	**PAR-E4** En tant que opérateur de supervision, je veux tenir l'annuaire d'escalade de chaque institution (niveaux S1 à S4, ordre, délais, suppléants), afin de dérouler l'escalade des alertes. *Critères d'acceptation :* (1) au moins un contact par niveau ; (2) annuaire lu par MS-NOTIFICATION et MS-INCIDENT par interface interne ; (3) modifications journalisées.	M	5	UC-REF-04, RG-70 ; It. 2
PAR-10	**PAR-E4** En tant que collaborateur du DES, je veux consigner chaque interaction avec une institution (nature, date, référence de ticket, liaison ou réunion), afin de conserver l'historique de la relation. *Critères d'acceptation :* (1) journal chronologique par institution ; (2) interactions créées automatiquement depuis les tickets et liaisons ; (3) exportable.	S	3	RG-71 ; Vague 2
PAR-11	**PAR-E1** En tant que correspondant d'une institution membre, je veux consulter la fiche de mon institution et proposer une mise à jour des correspondants, afin de garder mon dossier à jour. *Critères d'acceptation :* (1) lecture limitée à ma seule institution ; (2) proposition soumise à validation du DES ; (3) notification de la décision.	S	3	BF-27, UC-PRE-03 ; It. 4

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
PAR-12	**PAR-E1** En tant que service métier, je veux lire la fiche d'une institution et son annuaire d'escalade par interface interne, afin de référencer les institutions sans dupliquer les données. *Critères d'acceptation :* (1) interface en mTLS avec jeton réduit ; (2) réponse mise en cache avec invalidation par événement ; (3) aucune écriture par les autres services.	M	3	chapitre 5 ; It. 2

4.7 MS-HOMOLOGATION : Suivi de l'homologation

Le service `MS-HOMOLOGATION` relève du domaine d'analyse 3 et est livré à partir de l'itération 3 et 4 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **HOM-E1** : Référentiel d'opérations et liaisons (BF-09) ; 4 récits, 24 points.
- **HOM-E2** : Opérations, preuves et règle des quatre éléments (BF-11) ; 4 récits, 19 points.
- **HOM-E3** : Reprise du simulateur et couvertures (BF-12, BF-10) ; 2 récits, 18 points.
- **HOM-E4** : Portail du participant pour sa liaison (BF-14, BF-27) ; 1 récits, 5 points.

Le tableau 4.7 présente les 11 récits du service, pour un total de 66 points.

TABLE 4.7: *Carnet de produit : récits de MS-HOMOLOGATION*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
HOM-01	**HOM-E1** En tant que ingénieur d'homologation, je veux publier une version du référentiel d'opérations par type de projet (carte interbancaire, paiement mobile, délégataire) en tronc commun et branches, afin de disposer d'un parcours normalisé. *Critères d'acceptation :* (1) opérations de référence avec code, branche, phase, prédécesseurs, à qui elles incombent, preuve attendue ; (2) contrôle d'acyclicité à la publication ; (3) versions figées ; migration contrôlée des liaisons en cours.	M	8	BF-09, UC-HOM-01, RG-21, algo 6.34 ; It. 3
HOM-02	**HOM-E1** En tant que ingénieur d'homologation, je veux ouvrir une liaison pour une institution et un type de projet, avec périmètre contractualisé issu des services souscrits, afin de suivre le raccordement d'un participant. *Critères d'acceptation :* (1) liaison liée à une version du référentiel ; (2) périmètre : services inclus ou hors périmètre avec état d'avancement ; (3) chef de projet désigné.	M	5	UC-HOM-01, RG-22 ; It. 3
HOM-03	**HOM-E1** En tant que ingénieur d'homologation, je veux que les opérations d'une liaison soient instanciées par tri topologique et débloquées selon leurs prédécesseurs, afin de voir à tout moment ce qui est faisable. *Critères d'acceptation :* (1) instanciation par tri de Kahn ; états éligible, verrouillée, hors périmètre ; (2) une opération n'est éligible que si ses prédécesseurs sont clos ; (3) graphe visualisable.	M	8	BF-09, UC-HOM-01, RG-23, algo 6.30 ; It. 3
HOM-04	**HOM-E2** En tant que ingénieur d'homologation, je veux clore une opération uniquement lorsque les quatre éléments sont réunis (responsable, preuve en WORM, horodatage, validation par un tiers), afin de garantir des preuves opposables. *Critères d'acceptation :* (1) clôture refusée avec le motif de l'élément manquant ; (2) validateur distinct du responsable ; (3) événement homologation.operation-closed.v1, jeton d'horodatage RFC 3161.	M	8	BF-11, UC-HOM-03, RG-24, RG-25, algo 6.31 ; It. 3

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
HOM-05	**HOM-E2** En tant que correspondant d'une institution membre, je veux déposer depuis le portail la preuve attendue pour une opération qui m'incombe, afin de faire avancer ma liaison. *Critères d'acceptation :* (1) dépôt via MS-DOCUMENT avec contrôle de masquage ; (2) preuve rattachée à l'opération, en attente de validation ; (3) notification à l'ingénieur d'homologation.	M	5	BF-14, UC-PRE-03 ; It. 4
HOM-06	**HOM-E3** En tant que ingénieur d'homologation, je veux que l'avancement et les résultats des campagnes soient repris en lecture seule depuis le simulateur de certification, sans recalcul, afin de suivre les essais sans double saisie. *Critères d'acceptation :* (1) reprise périodique et sur notification, idempotente ; (2) résultat positionné avec référence de trace ; jamais modifiable à la main ; (3) indisponibilité du simulateur tolérée (disjoncteur, reprise différée).	M	13	BF-12, UC-HOM-02, RG-26, algo 6.32 ; It. 4
HOM-07	**HOM-E3** En tant que chef du DES, je veux voir les couvertures de certification et de mise en service service par service, afin de mesurer l'avancement réel de chaque liaison. *Critères d'acceptation :* (1) taux calculés à chaque clôture et reprise ; (2) détection de l'aptitude à la certification (100 % du périmètre) ; (3) événement homologation.liaison-ready-for-certification.v1.	M	5	BF-10, RG-27, algo 6.33 ; It. 4
HOM-08	**HOM-E2** En tant que ingénieur d'homologation, je veux suivre la vérification du code QR marchand (statique, dynamique) comme opération de branche, afin de couvrir le paiement marchand. *Critères d'acceptation :* (1) résultat et pièce rattachés ; (2) opération de la branche paiement mobile ; (3) incluse dans les couvertures.	S	3	UC-HOM-01, RG-28 ; It. 4

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
HOM-09	**HOM-E4** En tant que correspondant d'une institution membre, je veux suivre ma liaison depuis le portail (opérations, ce qui m'incombe, résultats, couvertures), afin de savoir où en est mon raccordement. *Critères d'acceptation :* (1) lecture limitée à ma liaison ; (2) résultats du simulateur affichés tels quels ; (3) notification à chaque changement d'état.	M	5	BF-27, UC-PRE-03 ; It. 4
HOM-10	**HOM-E1** En tant que ingénieur d'homologation, je veux geler une liaison quand l'institution change de statut (suspendue, retirée), afin de ne pas poursuivre un parcours sans objet. *Critères d'acceptation :* (1) consommation de participant.status-changed.v1 ; (2) liaison gelée avec motif ; reprise possible ; (3) notification du chef de projet.	S	3	RG-17 ; It. 4
HOM-11	**HOM-E2** En tant que ingénieur d'homologation, je veux qu'un refus de quitus replace la liaison en homologation avec le motif, afin de corriger avant de resoumettre. *Critères d'acceptation :* (1) consommation de certification.quitus-signed.v1 défavorable ; (2) opérations concernées rouvertes ; (3) notification.	M	3	algo 6.35 ; It. 4

4.8 MS-CERTIFICATION : Certification et mise en service

Le service `MS-CERTIFICATION` relève du domaine d'analyse 3 et est livré à partir de l'itération 4 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **CER-E1** : Circuit des quatre quitus (BF-13) ; 3 récits, 18 points.
- **CER-E2** : Dossier de mise en service et fiche de changement (BF-13) ; 3 récits, 16 points.
- **CER-E3** : Attestation signée et horodatée (BF-13, BF-04) ; 2 récits, 13 points.

Le tableau 4.8 présente les 8 récits du service, pour un total de 47 points.

TABLE 4.8: *Carnet de produit : récits de MS-CERTIFICATION*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
CER-01	**CER-E1** En tant que chef du DES, je veux signer le quitus technique d'une liaison apte, après réauthentification FIDO2, afin de engager ma responsabilité de façon opposable. *Critères d'acceptation :* (1) ouverture du circuit sur homologation.liaison-ready-for-certification.v1 ; (2) signature par le coffre de clés après réauthentification ; (3) décision motivée, horodatée, scellée, événement certification.quitus-signed.v1.	M	8	BF-13, UC-HOM-04, RG-29, algo 6.35 ; It. 4
CER-02	**CER-E1** En tant que RSSI et responsable conformité, je veux signer les quitus sécurité et conformité en parallèle après le quitus technique, afin de couvrir les volets sécurité et conformité. *Critères d'acceptation :* (1) ordre imposé : technique, puis sécurité et conformité, puis direction générale ; (2) un signataire ne peut être chef de projet ni responsable d'une opération de la liaison ; (3) refus : retour en homologation avec motif.	M	5	RG-30, algo 6.35 ; It. 4
CER-03	**CER-E1** En tant que Direction Générale, je veux signer le quitus final et autoriser la mise en service, afin de décider en connaissance de cause. *Critères d'acceptation :* (1) dossier complet présenté avec les trois quitus favorables ; (2) quitus favorable antérieur conservé si le socle d'évaluation est inchangé, sinon caduc ; (3) événement certification.go-live-authorized.v1.	M	5	RG-31, algo 6.35, algo 6.36 ; It. 4
CER-04	**CER-E2** En tant que ingénieur d'homologation, je veux que le dossier de mise en service contrôle sa complétude (couvertures à 100 %, quitus, fiche de changement approuvée, procès-verbal, empreintes), afin de ne rien oublier avant la bascule. *Critères d'acceptation :* (1) six conditions vérifiées et affichées ; (2) dossier bloqué tant qu'une condition manque ; (3) automate du dossier à cinq états.	M	8	BF-13, RG-32, algo 6.36 ; It. 4

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
CER-05	**CER-E2** En tant que responsable conformité, je veux que la fiche de changement soit lue dans le dispositif de gestion des changements, jamais écrite, afin de respecter le comité des changements. *Critères d'acceptation :* (1) lecture par interface en mTLS avec référence et état d'approbation ; (2) relecture si la dernière lecture date de plus de quinze minutes ; (3) procès-verbal de mise en service dans la fenêtre de changement approuvée.	M	5	BF-13, RG-34 ; It. 4
CER-06	**CER-E3** En tant que chef du DES, je veux que les quitus et le dossier soient horodatés par l'autorité RFC 3161 et scellés dans MS-AUDIT, afin de que la chronologie soit incontestable. *Critères d'acceptation :* (1) jeton vérifié (nonce, chaîne, cohérence temporelle) ; (2) réessai en cas d'indisponibilité de l'autorité ; (3) référence inscrite au registre d'audit.	M	5	algo 6.37 ; It. 4
CER-07	**CER-E3** En tant que Direction Générale, je veux que l'attestation de certification soit générée en PDF/A-3 signée PAdES avec le dossier de preuves en pièces jointes, déposée en WORM, afin de remettre un document probant au participant. *Critères d'acceptation :* (1) signature de niveau long terme ; (2) dépôt dans MS-DOCUMENT et référence dans MS-AUDIT ; (3) événement certification.attestation-issued.v1 consommé par MS-PARTICIPANT.	M	8	RG-33, algo 6.38 ; It. 4
CER-08	**CER-E2** En tant que correspondant d'une institution membre, je veux consulter l'état du dossier de mise en service et télécharger l'attestation, afin de disposer de la preuve de ma certification. *Critères d'acceptation :* (1) lecture limitée à ma liaison ; (2) téléchargement journalisé ; (3) notification à l'émission.	S	3	BF-27 ; It. 4

4.9 MS-INCIDENT : Tickets, incidents et cellule de crise

Le service `MS-INCIDENT` relève du domaine d'analyse 4 et est livré à partir de l'itération V2 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section

correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **INC-E1** : Tickets et automate d'états (BF-15) ; 4 récits, 21 points.
- **INC-E2** : Qualification, engagements et escalade des incidents (BF-16) ; 4 récits, 21 points.
- **INC-E3** : Clôture, rapport circonstancié et capitalisation (BF-16) ; 2 récits, 10 points.
- **INC-E4** : Cellule de crise (BF-18) ; 3 récits, 18 points.

Le tableau 4.9 présente les 13 récits du service, pour un total de 70 points.

TABLE 4.9: *Carnet de produit : récits de MS-INCIDENT*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
INC-01	**INC-E1** En tant que collaborateur du DES, je veux créer un ticket (demande, incident, intervention, accès d'astreinte, anomalie) avec objet, demandeur, institution, priorité, afin de tracer toute sollicitation. *Critères d'acceptation :* (1) numéro unique, état Ouvert, engagement de service selon le type ; (2) pièces jointes via MS-DOCUMENT ; (3) événement incident.ticket-opened.v1.	M	5	BF-15, UC-EXP-01, RG-35 ; Vague 2
INC-02	**INC-E1** En tant que opérateur de supervision, je veux faire évoluer un ticket selon l'automate (Ouvert, Qualifié, En cours, En attente de tiers, Résolu, Clos, Réouvert), afin de qu'aucun ticket ne soit orphelin. *Critères d'acceptation :* (1) transitions autorisées seulement, avec gardes ; (2) chronologie chaînée immuable ; (3) réouverture possible dans les trente jours.	M	8	BF-15, RG-36, algo 6.39 ; Vague 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
INC-03	**INC-E2** En tant que chef de quart, je veux qualifier un incident par la matrice impact × urgence 5×5 (sévérité S1 à S4) et le marqueur réglementaire, afin de traiter selon la gravité. *Critères d'acceptation :* (1) matrice versionnée, plancher S2 si impact 5 ; (2) marqueur réglementaire proposé, déclaration laissée au responsable conformité ; (3) événement incident.incident-qualified.v1.	M	5	BF-16, UC-EXP-01, RG-37, algo 6.40 ; Vague 2
INC-04	**INC-E2** En tant que chef du DES, je veux que le délai imputable soit calculé avec gel en attente de tiers et comparé à l'engagement par sévérité, afin de mesurer le respect des engagements. *Critères d'acceptation :* (1) gel justifié avec début et fin ; (2) dépassement notifié ; (3) indicateur publié vers MS-REPORTING.	M	5	RG-38, algo 6.40 ; Vague 2
INC-05	**INC-E2** En tant que opérateur de supervision, je veux que l'escalade suive la matrice (niveaux internes, contact de l'institution) avec remise par MS-NOTIFICATION, afin de joindre le bon niveau à temps. *Critères d'acceptation :* (1) paliers par sévérité ; (2) contacts lus dans MS-IAM et MS-PARTICIPANT ; (3) escalade épuisée : ticket d'anomalie.	M	8	BF-16, RG-39, algo 6.41 ; Vague 2
INC-06	**INC-E3** En tant que chef de quart, je veux clore un incident seulement si les quatre critères sont réunis (cause racine, remédiation, test de résolution, capitalisation), afin de capitaliser chaque incident. *Critères d'acceptation :* (1) clôture refusée avec le critère manquant ; (2) valideur distinct du résolveur ; période d'observation de vingt-quatre heures pour S1 et S2 ; (3) visa conformité si marqué réglementaire.	M	5	RG-40, algo 6.43 ; Vague 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
INC-07	**INC-E3** En tant que responsable conformité, je veux obtenir un rapport circonstancié généré, horodaté et déposé pour tout incident S1 ou S2, afin de répondre aux régulateurs. *Critères d'acceptation :* (1) PDF/A-3 avec chronologie, cause, remédiation ; (2) horodatage RFC 3161, dépôt dans MS-DOCUMENT ; (3) événement incident.incident-resolved.v1.	M	5	BF-16, RG-41 ; Vague 2
INC-08	**INC-E4** En tant que chef du DES, je veux constituer une cellule de crise sur S1 ou sur décision, avec quorum, membres et suppléance, afin de coordonner une crise. *Critères d'acceptation :* (1) convocation via MS-NOTIFICATION avec acquittement, suppléance à quinze minutes ; (2) salon et conférence demandés à MS-COLLABORATION ; (3) événement incident.crisis-opened.v1.	M	8	BF-18, UC-EXP-03, UC-COL-01, RG-42, algo 6.42 ; Vague 2
INC-09	**INC-E4** En tant que membre de la cellule de crise, je veux consigner la main courante de crise et convertir les décisions en tâches, afin de documenter et exécuter. *Critères d'acceptation :* (1) entrées horodatées, auteur, chaînées ; (2) décision → tâche MS-PILOTAGE avec responsable et échéance ; (3) lecture en temps réel par les membres.	M	5	RG-43 ; Vague 2
INC-10	**INC-E4** En tant que chef du DES, je veux clore la crise avec rapport post-incident sous cinq jours ouvrés et archive scellée, afin de tirer les leçons. *Critères d'acceptation :* (1) archive demandée à MS-COLLABORATION ; (2) rapport déposé dans MS-DOCUMENT ; (3) événement incident.crisis-closed.v1.	S	5	RG-44, algo 6.42 ; Vague 2
INC-11	**INC-E1** En tant que correspondant d'une institution membre, je veux créer et suivre mes tickets depuis le portail, afin de obtenir de l'aide sans courriel. *Critères d'acceptation :* (1) tickets limités à mon institution ; (2) échanges et pièces ; (3) notification des changements d'état.	S	5	BF-27, UC-PRE-03 ; Vague 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
INC-12	**INC-E1** En tant que opérateur de supervision, je veux ouvrir un ticket depuis une alerte acquittée de MS-MONITORING, afin de lier alerte et traitement. *Critères d'acceptation :* (1) ticket pré-rempli avec la liaison supervisée et la gravité ; (2) lien bidirectionnel alerte-ticket ; (3) obligatoire pour une alerte critique racine.	M	3	RG-45 ; Vague 2
INC-13	**INC-E2** En tant que chef du DES, je veux demander une action de remédiation à MS-PILOTAGE depuis un incident, afin de suivre les actions correctives. *Critères d'acceptation :* (1) événement incident.remediation-requested.v1 ; (2) tâche liée visible dans le ticket ; (3) clôture de l'incident conditionnée à la remédiation testée.	S	3	algo 6.43 ; Vague 2

4.10 MS-MONITORING : Monitoring, astreintes et quarts

Le service `MS-MONITORING` relève du domaine d'analyse 4 et est livré à partir de l'itération 2 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **MON-E1** : Liaisons supervisées et alertes (BF-17) ; 5 récits, 26 points.
- **MON-E2** : Grille d'astreinte (BF-17, BF-ADMIN) ; 2 récits, 18 points.
- **MON-E3** : Vacations, main courante et relève de quart (BF-17) ; 2 récits, 11 points.

Le tableau 4.10 présente les 9 récits du service, pour un total de 55 points.

TABLE 4.10: *Carnet de produit : récits de MS-MONITORING*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
MON-01	**MON-E1** En tant que opérateur de supervision, je veux déclarer les liaisons et plateformes supervisées avec leurs seuils, afin de savoir ce que le monitoring observe. *Critères d'acceptation :* (1) liaison par institution ou plateforme, type, seuils ; (2) état courant et dernière mesure ; (3) modifications journalisées.	M	3	BF-17, entité Liaison supervisée ; It. 2
MON-02	**MON-E1** En tant que opérateur de supervision, je veux recevoir les alertes des sondes par un point d'entrée en réception seule, corrélées et dédupliquées, afin de ne voir chaque dégradation qu'une fois. *Critères d'acceptation :* (1) schéma en liste blanche : aucune donnée de transaction ; (2) empreinte d'alerte et fenêtre de corrélation ; (3) événement monitoring.alert-raised.v1.	M	8	BF-17, UC-EXP-02, RG-46, algo 6.44 ; It. 2
MON-03	**MON-E1** En tant que chef de quart, je veux que chaque alerte soit acquittée dans un délai selon sa gravité (cinq, quinze, soixante minutes) sinon escaladée, afin de qu'aucune alerte ne reste sans réponse. *Critères d'acceptation :* (1) acquittement réservé à la vacation en cours ; (2) escalade via MS-NOTIFICATION ; (3) taux d'acquittement publié vers MS-REPORTING.	M	5	RG-47, algo 6.44 ; It. 2
MON-04	**MON-E1** En tant que opérateur de supervision, je veux que l'état d'une liaison soit évalué avec hystérésis et confirmation sur plusieurs fenêtres, afin de éviter les faux basculements. *Critères d'acceptation :* (1) états nominal, dégradé, critique, injoignable, maintenance ; (2) confirmation sur N fenêtres ; (3) événement monitoring.alert-resolved.v1 au retour.	S	5	algo 6.47 ; It. 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
MON-05	**MON-E2** En tant que chef du DES, je veux générer la grille d'astreinte hebdomadaire par programmation linéaire (couverture, compétences, repos, disponibilités, équité), afin de couvrir chaque plage sans épuiser les équipes. *Critères d'acceptation :* (1) contraintes de repos de onze heures et de nuits consécutives ; (2) disponibilités lues depuis iam.availability-validated.v1 ; (3) grille publiée après validation, événement monitoring.oncall-published.v1.	M	13	BF-17, BF-ADMIN, RG-48, algo 6.45 ; It. 2
MON-06	**MON-E2** En tant que chef du DES, je veux réviser une grille publiée avec un minimum de changements, afin de absorber un imprévu. *Critères d'acceptation :* (1) terme de stabilité (distance à la grille publiée) ; (2) notification des opérateurs affectés ; (3) historique des révisions.	S	5	algo 6.45 ; It. 2
MON-07	**MON-E3** En tant que opérateur de supervision, je veux consigner la main courante de ma vacation, afin de transmettre le contexte. *Critères d'acceptation :* (1) entrées horodatées, auteur, nature, référence ; (2) chaînage des entrées ; (3) lecture par le chef de quart.	M	3	UC-EXP-02, RG-49 ; It. 2
MON-08	**MON-E3** En tant que chef de quart, je veux opérer la relève de quart : rapport généré, signé par le sortant, contresigné par l'entrant, visé, horodaté, déposé en WORM, afin de sceller la passation de responsabilité. *Critères d'acceptation :* (1) signatures par assertion FIDO2 chaînées ; (2) responsabilité transférée seulement à la contresignature ; (3) événement monitoring.shift-report-sealed.v1, dépôt dans MS-DOCUMENT.	M	8	BF-17, UC-EXP-02, RG-50, algo 6.46 ; It. 2
MON-09	**MON-E1** En tant que administrateur de la plateforme, je veux voir l'état des quatorze services, des files du bus, des rebuts et des disjoncteurs, afin de exploiter la plateforme elle-même. *Critères d'acceptation :* (1) consommation des rebuts de MS-NOTIFICATION et du bus ; (2) retards de consommation par sujet ; (3) alertes internes traitées comme les autres.	S	5	BNF-11 ; It. 2

4.11 MS-RAPPROCHEMENT : Rapprochement et suspens

Le service `MS-RAPPROCHEMENT` relève du domaine d'analyse 4 et est livré à partir de l'itération V2 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **RAP-E1** : Import et rapprochement des états (BF-19) ; 2 récits, 16 points.
- **RAP-E2** : Dossiers de suspens et régularisation attestée (BF-19) ; 6 récits, 24 points.

Le tableau 4.11 présente les 8 récits du service, pour un total de 40 points.

TABLE 4.11: *Carnet de produit : récits de MS-RAPPROCHEMENT*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
RAP-01	**RAP-E1** En tant que opérateur de rapprochement, je veux importer un état du commutateur et un état du participant pour une journée, avec contrôle de masquage et empreinte, afin de préparer le rapprochement sans donnée de carte. *Critères d'acceptation :* (1) formats déclarés, rejet des lignes non conformes ; (2) idempotence par empreinte, original déposé dans MS-DOCUMENT ; (3) état du système de règlement admis comme troisième fichier, jamais une connexion.	M	8	BF-19, UC-EXP-04, RG-51, algo 6.48 ; Vague 2
RAP-02	**RAP-E1** En tant que opérateur de rapprochement, je veux que les états soient rapprochés par identifiants pivots avec tolérance d'horodatage, afin de isoler les écarts automatiquement. *Critères d'acceptation :* (1) tri-fusion déterministe ; (2) tolérance paramétrable ; (3) résultat : nombre d'écarts par typologie, événement rapprochement.completed.v1.	M	8	RG-52, algo 6.49 ; Vague 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
RAP-03	**RAP-E2** En tant que opérateur de rapprochement, je veux que chaque écart ouvre un dossier de suspens typé, affecté à un responsable avec échéance, afin de suivre chaque écart. *Critères d'acceptation :* (1) typologies : absent d'un côté, montant, statut, doublon ; (2) échéance J+5 par défaut ; (3) événement rapprochement.suspens-opened.v1.	M	5	RG-53, algo 6.50 ; Vague 2
RAP-04	**RAP-E2** En tant que responsable de la régularisation, je veux documenter la conciliation (commentaires, pièces) et déclarer la régularisation faite en production, afin de obtenir la clôture du suspens. *Critères d'acceptation :* (1) états : ouvert, affecté, en conciliation, contesté, régularisation déclarée, clos ; (2) la plateforme ne réinjecte rien ; (3) contestation : ticket de litige dans MS-INCIDENT.	M	5	RG-54, algo 6.51 ; Vague 2
RAP-05	**RAP-E2** En tant que chef du DES, je veux que la clôture d'un suspens exige une attestation déposée et validée par un second acteur, afin de garantir une régularisation réelle. *Critères d'acceptation :* (1) attestation dans MS-DOCUMENT ; (2) validateur distinct du déposant ; (3) événement rapprochement.suspens-closed.v1.	M	3	RG-55, algo 6.51 ; Vague 2
RAP-06	**RAP-E2** En tant que chef du DES, je veux que les suspens vieillissent (J+1, J+5, J+30) avec notification et escalade, afin de ne laisser aucun écart s'enliser. *Critères d'acceptation :* (1) relances via MS-NOTIFICATION ; (2) indicateurs par ancienneté publiés vers MS-REPORTING ; (3) tableau de bord des suspens.	S	3	RG-56 ; Vague 2
RAP-07	**RAP-E2** En tant que correspondant d'une institution membre, je veux consulter les suspens de mon institution et déposer l'attestation depuis le portail, afin de régulariser sans courriel. *Critères d'acceptation :* (1) lecture limitée à mon institution ; (2) dépôt avec contrôle de masquage ; (3) notification de la clôture.	S	5	BF-27, UC-PRE-03 ; Vague 2

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
RAP-08	**RAP-E2** En tant que chef du DES, je veux consulter le tableau de bord des rapprochements par institution et par journée (état, écarts, suspens ouverts par ancienneté), afin de suivre la régularisation globale. *Critères d'acceptation :* (1) vue par institution et par période ; (2) liens vers les dossiers de suspens ; (3) indicateurs publiés vers MS-REPORTING.	S	3	BF-19, RG-56 ; Vague 2

4.12 MS-PILOTAGE : Tâches, projets et réunions

Le service `MS-PILOTAGE` relève du domaine d'analyse 5 et est livré à partir de l'itération V3 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **PIL-E1** : Tableaux Kanban et tâches (BF-20) ; 3 récits, 15 points.
- **PIL-E2** : Projets, jalons et risques (BF-21) ; 2 récits, 13 points.
- **PIL-E3** : Réunions, décisions et PDCA (BF-22) ; 3 récits, 13 points.

Le tableau 4.12 présente les 8 récits du service, pour un total de 41 points.

TABLE 4.12: *Carnet de produit : récits de MS-PILOTAGE*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
PIL-01	**PIL-E1** En tant que responsable de service, je veux disposer d'un tableau Kanban par service ou pôle avec colonnes et limites d'en-cours, afin de organiser le flux de travail. *Critères d'acceptation :* (1) colonnes paramétrables, limite par colonne ; (2) déplacement refusé au-delà de la limite sauf dérogation motivée (approbateur distinct, soixante-douze heures) ; (3) événement pilotage.task-moved.v1.	M	5	BF-20, UC-PIL-02, RG-57, algo 6.54 ; Vague 3

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
PIL-02	**PIL-E1** En tant que collaborateur du DES, je veux créer et suivre des tâches à responsable unique avec échéance, origine et critères d'acceptation, afin de savoir qui fait quoi. *Critères d'acceptation :* (1) origine typée : ticket, opération, décision, fiche d'action ; (2) responsable actif et disponible (projection MS-IAM) ; (3) événements pilotage.task-assigned.v1, task-overdue.v1.	M	5	BF-20, algo 6.55 ; Vague 3
PIL-03	**PIL-E1** En tant que collaborateur du DES, je veux que les tâches issues des tickets, des opérations et des décisions soient créées automatiquement, afin de ne rien ressaisir. *Critères d'acceptation :* (1) consommation de incident.remediation-requested.v1, homologation.operation-closed.v1, pilotage.decision-recorded.v1 ; (2) idempotence ; (3) lien visible vers l'objet d'origine.	M	5	RG-57 ; Vague 3
PIL-04	**PIL-E2** En tant que chef du DES, je veux suivre les projets structurants avec jalons, durées à trois points, chemin critique et marges, afin de anticiper les dérives. *Critères d'acceptation :* (1) PERT/CPM calculé à chaque modification ; (2) probabilité de tenue de la date cible ; (3) événement pilotage.project-scheduled.v1.	S	8	BF-21, UC-PIL-03, RG-58, algo 6.52 ; Vague 3
PIL-05	**PIL-E2** En tant que RSSI, je veux tenir la cartographie des risques 5×5 (brut, coefficient de maîtrise, résiduel) avec propriétaire et plan de mitigation, afin de piloter les risques opérationnels. *Critères d'acceptation :* (1) cotation versionnée ; (2) zones de risque et alertes sur risque majeur ; (3) événement pilotage.risk-updated.v1.	S	5	BF-21, RG-59, algo 6.53 ; Vague 3
PIL-06	**PIL-E3** En tant que secrétaire de comité, je veux enregistrer une réunion (instance, ordre du jour, présences) et déposer le compte rendu avec empreinte, afin de formaliser les instances. *Critères d'acceptation :* (1) compte rendu dans MS-DOCUMENT ; (2) présences tracées ; (3) instances paramétrables.	M	3	BF-22, UC-PIL-04, RG-60 ; Vague 3

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
PIL-07	**PIL-E3** En tant que chef du DES, je veux que chaque décision de réunion engendre une tâche suivie avec relances et taux d'exécution, afin de que les décisions soient exécutées. *Critères d'acceptation :* (1) conversion idempotente ; (2) relances J-2, J, J+1, J+5 via MS-NOTIFICATION ; (3) taux d'exécution par instance publié vers MS-REPORTING.	M	5	BF-22, RG-61, algo 6.55 ; Vague 3
PIL-08	**PIL-E3** En tant que responsable de service, je veux ouvrir une fiche d'action PDCA depuis un risque, un incident ou un indicateur dégradé, afin de boucler l'amélioration continue. *Critères d'acceptation :* (1) phases planifier, réaliser, vérifier, agir avec gardes ; (2) ouverture sur reporting.threshold-crossed.v1 ; (3) résultat consigné.	S	5	UC-PIL-01, algo 6.53 ; Vague 3

4.13 MS-REPORTING : Reporting décisionnel et cockpits

Le service `MS-REPORTING` relève du domaine d'analyse 5 et est livré à partir de l'itération 3 puis V3 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **REP-E1** : Magasin décisionnel et états déclarés (BF-23) ; 2 récits, 13 points.
- **REP-E2** : Indicateurs, seuils et cockpits (BF-23) ; 4 récits, 24 points.
- **REP-E3** : Rapports périodiques (BF-23) ; 2 récits, 8 points.

Le tableau 4.13 présente les 8 récits du service, pour un total de 45 points.

TABLE 4.13: *Carnet de produit : récits de MS-REPORTING*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
REP-01	**REP-E1** En tant que chef du DES, je veux que le magasin décisionnel soit alimenté par les événements des autres services de façon idempotente, afin de disposer d'indicateurs fiables sans double comptage. *Critères d'acceptation :* (1) schéma en étoile : faits par domaine, dimensions temps, institution, service, sévérité ; (2) table des événements traités ; (3) aucune transaction unitaire ni donnée de carte.	M	8	BF-23, UC-PIL-01, algo 6.56 ; It. 3
REP-02	**REP-E1** En tant que responsable de service, je veux déposer un état déclaré (volumes, taux, disponibilité par période et participant) par fichier contrôlé, afin de apporter les chiffres extérieurs à la plateforme. *Critères d'acceptation :* (1) contrôle de masquage et empreinte ; (2) versionnage sans écrasement ; (3) événement d'import.	M	5	algo 6.57 ; It. 3
REP-03	**REP-E2** En tant que chef du DES, je veux disposer d'un référentiel d'indicateurs codés avec source, fenêtre, seuils et tendance, afin de parler le même langage. *Critères d'acceptation :* (1) indicateurs de délai, respect des engagements, couverture, suspens, acquittement, disponibilité déclarée ; (2) calcul incrémental à fenêtre glissante ; (3) événement reporting.threshold-crossed.v1.	M	8	BF-23, algo 6.58 ; It. 3
REP-04	**REP-E2** En tant que Direction Générale, je veux consulter le cockpit de la Direction Générale, afin de décider sur des chiffres consolidés. *Critères d'acceptation :* (1) indicateurs de synthèse par domaine et par institution ; (2) rafraîchissement par le canal poussé ; (3) ouverture d'une fiche d'action depuis un indicateur.	M	8	BF-23, UC-PIL-01 ; It. 3
REP-05	**REP-E2** En tant que chef du DES, je veux consulter le cockpit du DES et les vues par service, afin de piloter l'activité quotidienne. *Critères d'acceptation :* (1) vues bornées par le périmètre du jeton ; (2) filtres persistants ; (3) export contrôlé en agrégats.	M	5	BF-23 ; It. 3

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
REP-06	**REP-E3** En tant que responsable de service, je veux recevoir le rapport hebdomadaire de mon service généré le lundi, signé et déposé, afin de rendre compte sans ressaisie. *Critères d'acceptation :* (1) PDF/A-3 signé, dépôt dans MS-DOCUMENT ; (2) notification pour visa ; (3) contenu paramétrable par service.	M	5	BF-23, algo 6.59 ; It. 3
REP-07	**REP-E3** En tant que Direction Générale, je veux recevoir le rapport mensuel consolidé, afin de suivre la tendance. *Critères d'acceptation :* (1) généré le premier jour ouvré ; (2) comparaison au mois précédent ; (3) déposé et notifié.	S	3	algo 6.59 ; Vague 3
REP-08	**REP-E2** En tant que chef du DES, je veux exporter des agrégats de façon contrôlée (plafond, filigrane, dépôt en GED, événement), afin de alimenter un rapport externe sans fuite. *Critères d'acceptation :* (1) agrégats seulement ; (2) export déposé dans MS-DOCUMENT et journalisé ; (3) plafond de lignes paramétrable.	C	3	BF-23 ; Vague 3

4.14 MS-COLLABORATION : Messagerie et visioconférence

Le service `MS-COLLABORATION` relève du domaine d'analyse 6 et est livré à partir de l'itération V3 du plan de la première phase (voir chapitre 5). Sa conception détaillée figure à la section correspondante du chapitre 6 du cahier de conception CC-GIMAC-01.

Épopées

- **COL-E1** : Messagerie chiffrée de bout en bout (BF-24) ; 4 récits, 26 points.
- **COL-E2** : Visioconférence locale (BF-25) ; 1 récits, 13 points.
- **COL-E3** : Salons et archives de crise (BF-18, BF-24) ; 2 récits, 13 points.

Le tableau 4.14 présente les 7 récits du service, pour un total de 52 points.

TABLE 4.14: *Carnet de produit : récits de MS-COLLABORATION*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
COL-01	**COL-E1** En tant que collaborateur du DES, je veux échanger dans des salons chiffrés de bout en bout rattachés à un quart, un thème, un incident ou une crise, afin de communiquer sans exposer les contenus au serveur. *Critères d'acceptation :* (1) sessions à double cliquet, clé de session de groupe ; (2) salons composés automatiquement depuis les vacations et les tickets ; (3) accusés de réception.	M	13	BF-24, UC-COL-02, RG-72, algo 6.60 ; Vague 3
COL-02	**COL-E1** En tant que utilisateur, je veux vérifier mes terminaux par signature croisée et code court, afin de que seuls des terminaux vérifiés reçoivent les clés. *Critères d'acceptation :* (1) distribution bloquée vers un terminal non vérifié ; (2) événement collaboration.terminal-verified.v1 ; (3) révocation d'un terminal.	M	5	RG-73, entité Terminal vérifié ; Vague 3
COL-03	**COL-E2** En tant que collaborateur du DES, je veux tenir une conférence audio et vidéo locale avec partage d'écran, sans relais externe, afin de réunir l'équipe en toute confidentialité. *Critères d'acceptation :* (1) serveur de conférence et relais de traversée sur site ; (2) sur-chiffrement SFrame avec rotation des clés à chaque entrée ou sortie ; (3) enregistrement soumis au consentement de chacun.	S	13	BF-25, UC-COL-03, algo 6.61 ; Vague 3
COL-04	**COL-E3** En tant que cellule de crise, je veux qu'un salon de crise et une conférence s'ouvrent sur demande de MS-INCIDENT avec le quorum invité, afin de se réunir en quelques secondes. *Critères d'acceptation :* (1) port synchrone en mTLS et événement de reprise, idempotent par cellule ; (2) liaison au ticket ; (3) événement collaboration.crisis-room-opened.v1.	M	5	UC-COL-01, algo 6.62 ; Vague 3

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
COL-05	**COL-E3** En tant que responsable conformité, je veux que l'archive de crise soit constituée par un terminal d'archivage déclaré, masquée, horodatée et déposée en WORM, afin de conserver une trace opposable de la crise. *Critères d'acceptation :* (1) gel du salon, chaînage des empreintes ; (2) PDF/A-3, jeton RFC 3161, dépôt dans MS-DOCUMENT ; (3) événement collaboration.crisis-archive-sealed.v1, effacement des clés.	M	8	UC-COL-04, algo 6.63 ; Vague 3
COL-06	**COL-E1** En tant que collaborateur du DES, je veux joindre des pièces chiffrées à mes messages et que la rétention dépende du type de salon, afin de partager des éléments sans exposer les contenus. *Critères d'acceptation :* (1) pièces chiffrées de bout en bout comme les messages ; (2) rétention par type : quart trente jours, thème un an, incident et crise jusqu'à l'archive ; (3) suppression à l'échéance journalisée.	S	5	BF-24, RG-72 ; Vague 3
COL-07	**COL-E1** En tant que chef de quart, je veux que le salon de quart soit composé automatiquement à partir de la vacation en cours, afin de échanger avec la bonne équipe sans configuration. *Critères d'acceptation :* (1) consommation de l'événement de vacation publié par MS-MONITORING ; (2) membres ajoutés et retirés à la relève ; (3) historique lisible par le chef de quart entrant.	S	3	UC-EXP-02 ; Vague 3

4.15 Récits transverses : Socle technique, qualité et couches de présentation

Les récits de cette section ne relèvent d'aucun microservice en particulier : ils constituent le socle d'exécution, la chaîne de livraison, l'observabilité, l'enveloppe des couches de présentation et les activités de sécurité et de recette sans lesquels aucun récit métier ne peut être livré. Ils sont pour la plupart des récits techniques (*enablers*) dont le bénéficiaire est l'équipe elle-même ou l'administrateur de la plateforme.

Épopées

- **TRV-E1** : Socle d'exécution et livraison continue (BNF-08, BNF-09, BNF-10, BNF-15) ; 4 récits, 42 points.
- **TRV-E2** : Bus d'événements, outbox et observabilité (BNF-10, BNF-11) ; 3 récits, 21 points.
- **TRV-E3** : Couches de présentation et ergonomie (BF-26, BF-27, BF-28, BNF-13, BNF-18) ; 3 récits, 23 points.
- **TRV-E4** : Sécurité, sauvegarde et recette (BNF-07, BNF-14, BNF-16) ; 4 récits, 32 points.

Le tableau 4.15 présente les 14 récits du service, pour un total de 118 points.

TABLE 4.15: *Carnet de produit : récits de la section transverse*

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
TRV-01	**TRV-E1** En tant que équipe de développement, je veux disposer d'un squelette de service (hexagonal, outbox, consommateur idempotent, santé, métriques) réutilisé par les quatorze services, afin de démarrer chaque service sur les mêmes bases. *Critères d'acceptation :* (1) gabarit versionné avec tests ; (2) validation de l'enveloppe d'événement intégrée ; (3) documentation du gabarit.	M	8	BNF-08, BNF-15 ; It. 1
TRV-02	**TRV-E1** En tant que équipe de développement, je veux une chaîne d'intégration et de livraison continue (compilation, tests, analyse statique, images signées, déploiement par environnement), afin de livrer à chaque itération sans régression. *Critères d'acceptation :* (1) pipeline bloquant sur tests ou vulnérabilités critiques ; (2) images signées et vérifiées au déploiement ; (3) déploiement sans interruption (Expand/Contract).	M	8	BNF-15, chapitre 4 ; It. 1

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
TRV-03	**TRV-E1** En tant que administrateur de la plateforme, je veux déployer la grappe d'orchestration, les cinq zones réseau et les politiques de refus par défaut, afin de héberger la plateforme sur site en isolement. *Critères d'acceptation :* (1) politiques réseau entre groupes de services ; (2) aucune route vers Internet depuis les zones internes ; (3) site de secours provisionné.	M	13	BNF-09, chapitre 5 ; It. 1
TRV-04	**TRV-E2** En tant que équipe de développement, je veux le bus d'événements répliqué avec sujets, rétention et schémas versionnés, afin de échanger de façon asynchrone et fiable. *Critères d'acceptation :* (1) trois courtiers, réplication par sujet ; (2) registre des schémas d'événements ; (3) sujets de rebut par consommateur.	M	8	BNF-10, chapitre 5 ; It. 1
TRV-05	**TRV-E2** En tant que administrateur de la plateforme, je veux une pile d'observabilité (traces distribuées, métriques, journaux) avec identifiant de corrélation, afin de diagnostiquer de bout en bout. *Critères d'acceptation :* (1) traces propagées de la passerelle aux services ; (2) tableaux de bord techniques ; (3) alertes internes vers MS-MONITORING.	M	8	BNF-11 ; It. 1
TRV-06	**TRV-E1** En tant que équipe de développement, je veux une base relationnelle par service avec réplication synchrone, un cache distribué et un dépôt objet WORM, afin de persister selon la conception. *Critères d'acceptation :* (1) un schéma par service, comptes séparés ; (2) bascule automatique testée ; (3) verrou de rétention en mode conformité vérifié.	M	13	BNF-04, BNF-14 ; It. 1
TRV-07	**TRV-E3** En tant que utilisateur, je veux une enveloppe applicative commune (barre supérieure, navigation filtrée, centre de notifications, tiroir de détail) conforme au thème, afin de retrouver la même ergonomie partout. *Critères d'acceptation :* (1) composants du thème : angles droits, palette sobre, mode sombre ; (2) navigation élaguée selon les permissions ; (3) WCAG 2.2 niveau AA vérifié par outil.	M	13	BF-26, BNF-13, section 6.2 ; It. 1

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
TRV-08	**TRV-E3** En tant que utilisateur, je veux la plateforme en français et en anglais, afin de travailler dans ma langue. *Critères d'acceptation :* (1) toutes les chaînes externalisées ; (2) formats de date, nombre et devise localisés ; (3) bascule sans rechargement.	S	5	BNF-18 ; It. 2
TRV-09	**TRV-E4** En tant que RSSI, je veux aucun secret en clair : coffre de clés, rotation, certificats de service émis par l'autorité interne, afin de respecter la confiance nulle. *Critères d'acceptation :* (1) secrets injectés à l'exécution ; (2) rotation des certificats automatisée ; (3) audit des accès au coffre.	M	8	BNF-07, BNF-02 ; It. 1
TRV-10	**TRV-E4** En tant que administrateur de la plateforme, je veux des sauvegardes chiffrées et un exercice de reprise sur le site de secours, afin de tenir les objectifs de reprise (quinze minutes, une heure). *Critères d'acceptation :* (1) sauvegardes testées par restauration ; (2) exercice de bascule documenté ; (3) rapport de l'exercice déposé.	M	8	BNF-14 ; It. 4
TRV-11	**TRV-E4** En tant que chef du DES, je veux une recette sur les serveurs du groupement avec cahier de tests tracé aux exigences, afin de valider chaque itération. *Critères d'acceptation :* (1) cas de test liés aux récits et aux BF ; (2) procès-verbal de recette signé ; (3) anomalies tracées dans MS-INCIDENT.	M	8	chapitre 4, plan qualité ; It. 4
TRV-12	**TRV-E3** En tant que correspondant d'une institution membre, je veux le portail des participants utilisable sur mobile, afin de suivre mes dossiers en déplacement. *Critères d'acceptation :* (1) mise en page adaptée dès 360 pixels ; (2) fonctions de dépôt disponibles ; (3) tests sur navigateurs mobiles courants.	S	5	BF-27, BNF-13 ; It. 4

Réf.	Récit utilisateur et critères d'acceptation	Prio	Pts	Traçabilité, itération
TRV-13	**TRV-E2** En tant que équipe de développement, je veux des tests de contrat entre services (interfaces synchrones et schémas d'événements), afin de déployer un service sans casser les autres. *Critères d'acceptation :* (1) contrats versionnés par service ; (2) exécutés dans la chaîne de livraison ; (3) rupture de contrat bloquante.	S	5	BNF-15 ; It. 2
TRV-14	**TRV-E4** En tant que RSSI, je veux des tests d'intrusion et une revue de sécurité avant la mise en production, afin de démontrer la conformité. *Critères d'acceptation :* (1) revue de code sécurité par itération ; (2) test d'intrusion externe avant recette finale ; (3) plan de remédiation suivi dans MS-PILOTAGE.	M	8	BNF-16, plan qualité ; It. 4

CHAPITRE 5

Ordonnancement

La première phase du projet, fixée par les termes de référence et le cahier de charges, comprend deux semaines de préparation (semaines 1 et 2 : environnement, gabarit de service, chaîne de livraison, maquettes) puis quatre itérations de deux semaines. Les modules d'exploitation, de pilotage et de collaboration sont livrés ensuite par vagues, selon le même enchaînement. La répartition ci-dessous affecte chaque récit à son itération ou à sa vague cible ; elle respecte les dépendances du chapitre 3 et sera ajustée à chaque planification d'itération en fonction de la vélocité constatée. Les récits transverses de sécurité, de sauvegarde et de recette sont placés dans la dernière itération de la première phase mais commencent dès la première.

5.0.1 Itération 1 (semaines 3 et 4) : socle

32 récits, 219 points. Récits retenus, par service : MS-GATEWAY (GW-01, GW-02, GW-03, GW-04, GW-05, GW-06, GW-07, GW-08, GW-09, GW-10, GW-11, GW-12) ; MS-IAM (IAM-01, IAM-02, IAM-03, IAM-04, IAM-05, IAM-07, IAM-11) ; MS-AUDIT (AUD-01, AUD-02, AUD-03, AUD-04, AUD-07) ; Transverse (TRV-01, TRV-02, TRV-03, TRV-04, TRV-05, TRV-06, TRV-07, TRV-09).

5.0.2 Itération 2 (semaines 5 et 6) : socle fonctionnel et premiers modules

39 récits, 203 points. Récits retenus, par service : MS-GATEWAY (GW-15) ; MS-IAM (IAM-06, IAM-08, IAM-09, IAM-12) ; MS-DOCUMENT (DOC-01, DOC-02, DOC-03, DOC-04, DOC-07) ; MS-NOTIFICATION (NOT-01, NOT-02, NOT-03, NOT-04, NOT-06, NOT-07, NOT-08, NOT-09) ; MS-PARTICIPANT (PAR-01, PAR-02, PAR-03, PAR-04, PAR-05, PAR-06, PAR-07, PAR-08, PAR-09, PAR-12) ; MS-MONITORING (MON-01, MON-02, MON-03, MON-04, MON-05, MON-06, MON-07, MON-08, MON-09) ; Transverse (TRV-08, TRV-13).

5.0.3 Itération 3 (semaines 7 et 8) : suivi de la certification, première partie, et reporting

11 récits, 73 points. Récits retenus, par service : MS-AUDIT (AUD-05) ; MS-HOMOLOGATION (HOM-01, HOM-02, HOM-03, HOM-04) ; MS-REPORTING (REP-01, REP-02, REP-03, REP-04, REP-05, REP-06).

5.0.4 Itération 4 (semaines 9 et 10) : suivi de la certification, seconde partie, portail, console, recette

27 récits, 152 points. Récits retenus, par service : MS-GATEWAY (GW-13, GW-14) ; MS-IAM (IAM-10) ; MS-AUDIT (AUD-06, AUD-08) ; MS-DOCUMENT (DOC-05, DOC-08) ; MS-PARTICIPANT (PAR-11) ; MS-HOMOLOGATION (HOM-05, HOM-06, HOM-07, HOM-08, HOM-09, HOM-10, HOM-11) ; MS-CERTIFICATION (CER-01, CER-02, CER-03, CER-04, CER-05, CER-06, CER-07, CER-08) ; Transverse (TRV-10, TRV-11, TRV-12, TRV-14).

5.0.5 Vague 2 : exploitation (tickets, incidents, crise, rapprochement)

24 récits, 123 points. Récits retenus, par service : MS-DOCUMENT (DOC-06) ; MS-NOTIFICATION (NOT-05) ; MS-PARTICIPANT (PAR-10) ; MS-INCIDENT (INC-01, INC-02, INC-03, INC-04, INC-05, INC-06, INC-07, INC-08, INC-09, INC-10, INC-11, INC-12, INC-13) ; MS-RAPPROCHEMENT (RAP-01, RAP-02, RAP-03, RAP-04, RAP-05, RAP-06, RAP-07, RAP-08).

5.0.6 Vague 3 : pilotage, reporting complet et collaboration

17 récits, 99 points. Récits retenus, par service : MS-PILOTAGE (PIL-01, PIL-02, PIL-03, PIL-04, PIL-05, PIL-06, PIL-07, PIL-08) ; MS-REPORTING (REP-07, REP-08) ; MS-COLLABORATION (COL-01, COL-02, COL-03, COL-04, COL-05, COL-06, COL-07).

5.1 Capacité et vélocité

Les points affectés aux itérations 1 à 4 sont volontairement supérieurs à la capacité probable d'une équipe de deux ingénieurs sur deux semaines. Deux leviers sont prévus : le découpage des récits de 13 points et le report, itération par itération, des récits de priorité S ou C vers l'itération suivante ou la vague 2, sans jamais reporter un récit M. La vélocité mesurée à l'issue de la première itération sert de référence pour recalibrer les trois suivantes ; le responsable de produit tranche les reports lors de chaque revue.

CHAPITRE 6

Conclusion

Le présent carnet de produit CP-GIMAC-01 convertit les trois cahiers de la phase en V en 150 récits utilisateur répartis en 50 épopées, groupés selon les quatorze microservices de l'architecture retenue et complétés par une section transverse. Chaque récit est vérifiable par ses critères d'acceptation, priorisé selon MoSCoW, estimé en points de complexité et tracé vers les besoins, les cas d'utilisation, les règles de gestion et les algorithmes dont il découle. Le classeur joint en est la version manipulable pour les revues de carnet.

La phase suivante est le plan d'implémentation de la première itération : sélection des récits de l'itération 1 dans la limite de la capacité, découpage des récits de 13 points, décomposition en tâches techniques, et définition des cas de test issus des critères d'acceptation. En parallèle, les maquettes des principales interfaces, dont les emplacements sont réservés dans le cahier de conception, sont réalisées et validées écran par écran, car elles conditionnent la définition de prêt des récits d'interface.